

감사결과 처분요구서

- IT업무 추진실태 특정감사 관련 -

2021. 12.

 감 사 실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처 분
1	○○	표준 시스템개발방법론 정립에 관한 사항	IT정책	개 선
2	○○	데이터 표준관리에 관한 사항	IT정책	개 선
3	○○	정보자원의 효율적 운영에 관한 사항	IT정책	개 선
4	○○	정보화 사업의 정보보안 점검 절차 개선에 관한 사항	IT정책	개 선
5	○○	정보화 사업 감리 이행에 관한 사항	IT정책	권 고
6	○○	빅데이터 플랫폼 사업 추진 부적정	사업관리	경고·통보
7	○○	물품 검사·검수 부적정	사업관리	경 고
8	○○	물품 감독업무 부적정	사업관리	경 고
9	○○	용역 완료검사 부적정	사업관리	경 고
10	○○	산출물 검사 부적정	사업관리	경 고
11	○○	협상에 의한 계약 체결에 관한 사항	사업관리	통 보
12	○○	예정가격 작성에 관한 사항	사업관리	개 선
13	○○	예비품 여유분 활용에 관한 사항	사업관리	개 선
14	○○	정보화사업 계약기간 설정 부적정	사업관리	경고·통보
15	○○	상시 고객만족도 조사시스템 구축 용역관리 부적정	사업관리	경고·시정 통보
16	○○	ERP 시스템 관리 운영 부적정	시스템관리	경고·시정 통보
17	○○	ERP 시스템 구매처 마스터 관리에 관한 사항	시스템관리	권 고
18	○○	정보시스템 로그기록 내용의 적정성에 관한 사항	시스템관리	시 정
19	○○	유지관리 대가 산정기준 정립에 관한 사항	운영관리	권 고
20	○○	스마트공항 시스템 사용 협약에 관한 사항	운영관리	개 선
21	○○	ONE PASS 사용료 차등 및 할인 적용에 관한 사항	운영관리	권 고
22	○○	스마트공항시스템 예비품 관리에 관한 사항	운영관리	통 보
23	○○	정보화사업 보안 취약점 점검 소홀	정보보안	주 의
24	○○	사이버보안관제 미적용 망의 주기적 점검에 관한 사항	정보보안	권 고
25	○○	개인정보 내부통제시스템 운영의 적정성에 관한 사항	정보보안	권 고

개 선 요 구

1

제 목 표준 시스템개발방법론 정립에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실, ◆실

구 분 IT정책

내 용

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침」 제44조(표준산출물) 제1항에서 행정기관등의 장은 운영, 유지관리 등에 필요한 표준산출물을 지정하여 사업자에게 제출을 요구할 수 있고, 제2항에서는 제1항에 따른 산출물을 기관의 정보시스템을 이용하여 체계적으로 관리하고 운영·유지관리 또는 고도화 사업 등에 활용될 수 있도록 관리하여야 한다고 명시되어 있다.

이에 따라 ◆실에서는 2009년 【표】와 같은 사유로 표준 시스템개발방법론을 도입하여 공사 「표준 시스템개발방법론 공정지침」(이하 ‘시스템 개발지침’)을 제정하였고, 공사에서는 2010년 수행되는 소프트웨어 개발을 위한 정보화사업부터 「시스템 개발지침」을 활용하여 제안요청서, 사업수행계획서 및 검사 산출물 목록을 정의하고, 이를 준수하여 사업을 추진하도록 하고 있다.

【표】표준시스템 개발방법론 도입 사유

- 사업별 상이한 작업방법 및 산출물 정의로 인한 표준화 미흡(이해관계자간 의사소통 곤란)
- 정보시스템 개발을 위한 전사 차원의 작업방법 표준화 미흡
- 사업을 통한 정보시스템의 목표 품질수준 확인을 위한 공사 내 기준체계 정립 미흡
- 정보시스템 개발 이후 운영관리를 위한 핵심 산출물의 지식화 미흡

그런데 ◆실에서는 2009년 「시스템 개발지침」 최초 제정 시 【그림】 과 같이 타 기관의 분야별 개발방법론을 차용하여 공사의 특성을 충분히 반영하지 못한 부분이 있음에도 제정 이후 현재¹⁾까지 공사 「시스템 개발지침」 이 개정되지 않고 있다.

한국공항공사 표준 시스템개발방법론 공정목록														
단계 (Stage)	활동 (Activity)	작업(Task)		입력물(Input)		산출물(Work Product)		역할 (Role & Response)	기법(Work Technique)		출처명	단계명	참고자료	지침명
		작업코드	작업명	코드	입력물명	코드	산출물명		코드	기법명				
분석 (A0000)	요구사항 이해 (A0100)	A0102	요구사항 수집	N/A	프로젝트수행계획서	WP001	요구사항기술서	요구분석가 사용자	WT001 WT002 WT003 WT004	면담 설문 워크숍 브레인스토밍	중관전산 불필요	N/A		요구사항 이해
		A0104	업무 이해	N/A	(기준) 업무프로세스표준도 (기준) 프로세스 맵	WP002	업무활동기술서	요구분석가 업무전문가	WT005 WT003 WT006	Activity Diagram 워크숍 검토회의		중관전산 정보	N/A	요구사항 이해
	요구사항 정의 (A0200)	A0202	유스케이스모델 정의	WP001 WP002	요구사항기술서 업무활동기술서	WP003	유스케이스모델기술서	요구분석가 사용자	WT007 WT003	유스케이스 모델링 워크숍	중관전산	N/A		요구사항 정의
		A0204	개념모델 정의	N/A WP001 WP002	(기준) 데이터모델 요구사항기술서 업무활동기술서	WP004	개념데이터모델정의서	요구분석가	WT008 WT003	데이터모델링 워크숍	N/A	N/A	N/A	
	초기 아키텍처 수립 (A0300)	A0302	시스템 아키텍처 수립	N/A WP001	프로젝트수행계획서 요구사항기술서	WP005	시스템 아키텍처 정의서	아키텍처 설계자	WT009 WT003	아키텍처 스타일 워크숍	중관전산 통일부 산출물	N/A		초기 아키텍처 수립
		A0304	재사용 컴포넌트 조사	WP005 WP003	시스템 아키텍처 정의서 유스케이스모델기술서	WP006	재사용 컴포넌트 목록	아키텍처 설계자	WT006	검토회의	중관전산	N/A		초기 아키텍처 수립
	어플리케이션 설계 (D0100)	D0102	클래스 모델 정의	WP003	유스케이스모델기술서	WP007	클래스모델기술서	요구분석가 어플리케이션 설계자 업무전문가	WT010	Class Diagram	유리온행	아키텍처 단계	유즈케이스정편	
		D0104	사용자 화면 정의	WP003	유스케이스모델기술서	WP008	사용자화면 정의서	UI설계자 어플리케이션 설계자 사용자	N/A	N/A	유리온행	아키텍처 단계	유즈케이스정편	

따라서 정보화 주관부서인 ●실에서는 「정보화업무규정²⁾」 에 따라 개발 프레임워크에 대한 표준제정 등의 조치 권한을 보유하고 있으므로 정보화 및 정보 보안, 데이터 관련 법·규정 등의 환경 변화를 고려하여 「시스템 개발지침」 개정 등 공사 표준 시스템개발방법론을 체계화하여 관리하는 방안의 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실 및 ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 정보화관리부서 및 정보화운영부서와의 협의를 통해 정보화 사업에 대한 표준화된 산출물 관리가 이루어질 수 있도록 표준 시스템개발방법론 정립 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

1) 2019.12월 직제규정시행세칙 상 ●실이 신설되기 전까지

2) 정보화업무규정 제16조(정보시스템의 표준화) 제1항 제1호 : 정보화 주관부서장은 전체 정보시스템의 호환성·상호연동성·등 공동 활용을 위하여 개발 프레임워크에 대하여 각종 표준제정 등 필요한 조치를 할 수 있다

개 선 요 구

2

제 목 데이터 표준관리에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 IT정책

내 용

◆실에서는 2018년 빅데이터 플랫폼 고도화 사업 진행 시 데이터 표준관리(WISE Meta 3.9) 및 데이터 품질관리(WISE DQ 3.9) 솔루션을 도입하여 운영하고 있으며, ●실에서는 「직제규정시행세칙」에 따라 공공데이터 품질관리 업무를 수행하고 있고, 「정보화업무규정」 제5조(정보화부서)에 따라 정보화 주관 부서로서 정보화 추진에 필요한 정보기술 표준 수립·관리 업무를 총괄하고 있다.

「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제5조(공공기관의 역할) 제1항 제3호 및 제3항에 따라 공사는 소관 공공데이터베이스의 관리기관으로서 표준화를 위해 메타데이터³⁾의 등록 및 현행화 등 기관 메타데이터 관리시스템 운영 관리의 업무를 수행하여야 하고, 업무담당자는 소관 공공데이터베이스 표준화를 위해 메타데이터 관리, 표준 점검, 데이터 요청처리 등 기관 메타데이터 관리시스템을 통한 관리 및 현행화의 업무를 수행하여야 한다.

3) 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 제2조(정의) 제12호 : 메타데이터란 공공데이터베이스 내 데이터의 체계적인 관리와 편리한 검색 및 활용을 위하여 데이터의 구조, 속성, 특성, 이력 및 용어 등이 표현된 자료를 말한다.

그런데 메타데이터 관리시스템 운영 현황을 점검한 결과, 2018년 공사 메타데이터 관리시스템 최초 도입 시 【표1】 과 같이 4개 시스템의 메타정보가 등록된 이후 신규로 등록된 메타정보가 1개 밖에 없는 등 메타데이터 관리시스템 등재를 통한 메타데이터 현행화가 적기에 이루어지지 않고 있었고, 이로 인해 【표2】 와 같이 데이터베이스 설계 시 표준화되지 않은 사항들이 발견되었다.

【표1】 데이터 표준관리 현황

분 야	발견 내용
메타 데이터	- 2018년 최초 구축 후 현행화가 미흡한 상태 * 최초 4개 시스템 메타정보 등록 이후 신규 정보 1개 등록
데이터베이스 표준	- 신규 프로젝트에서 논리모델링을 위한 참조되는 표준 문서를 정의하지 않음 - 데이터구조표준과 모델링표준을 정의한 문서는 있으나 방법론 수준으로 기술되어 있음 - 메타데이터관리시스템에 기관 표준코드를 정의하지 않음

【표2】 데이터베이스가 표준화되지 않은 사례

연도	사업명	부서명	유형
2019	빅데이터 플랫폼 구축 및 고도화	◆실	동일한 컬럼명에 상이한 데이터 타입 ex) 항공사코드 : varchar(20), varchar(30)
2019	스카이프스 고도화	▣실	동일한 설명에 컬럼명이 상이한 테이블, 동일한 컬럼에 상이한 설명 (또는 동일한 설명에 상이한 컬럼) ex) BIZ_RATE : 영업요율, 낙찰요율
2019	생체정보 수속간소화	■실	스마트공항시스템 간 컬럼명, 데이터타입 등 상이 ex) 항공사코드 : al_cd, iata_aln_cd, airline_code
2020	교통약자용 셀프체크인, 셀프체크인 증설	●실	
2020	A-CDM 4차년도	●실	

따라서 향후 정보화 사업 추진 시 신규로 생성된 데이터베이스가 메타데이터 관리시스템에 등록된 후 공사 기준에 맞게 표준화되어 관리될 수 있도록 데이터 표준 재정립 등 전사적 데이터 관리체계 개선을 위한 방안의 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 2021년에 정부 보급형 메타를 도입하여 7개 시스템을 등재하였고, 정보화 업무규정 개정 등을 통하여 메타데이터 관리 시스템을 통한 관리 및 현행화를 추진하고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 관계부서에서 메타데이터관리시스템 개선을 위한 노력을 하고 있는 점은 인정이 되나, 현재 데이터 표준화를 위한 관리지침과 공사 자체 데이터 표준용어가 확립되어 있지 않고, 이를 기반으로 메타데이터관리시스템 개선과 활용까지 연계되는 구체적인 데이터 표준화 프로세스가 정립되어 있지 않은 상황으로 표준화된 메타데이터를 정보화 사업 구축 및 운영에 적용하기 위한 전사적 데이터 관리체계를 정립하라는 것이 본 처분의 취지이다.

조치할 사항

●실장은 전사 데이터가 표준화되어 관리될 수 있도록 공사 데이터 표준 재정립 등 데이터 관리체계 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

3

제 목 정보자원의 효율적 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실

구 분 IT정책

내 용

◎실에서는 중장기 스마트공항 추진전략 및 정보화 마스터 플랜 수립, 정보화 통합체계(EA)기반 시스템 활용 방안 업무를 담당하고 있다.

「전자정부법」 제46조(기관별 정보기술아키텍처 도입·운영) 제1항 및 제2항에 의하면 행정기관등⁴⁾의 장은 정보기술아키텍처⁵⁾ 도입계획을 수립하고, 업무처리 및 정보화를 효율적으로 추진하기 위하여 도입계획에 따라 정보기술아키텍처를 도입·운영하고 지속적으로 유지·관리하도록 하고 있다.

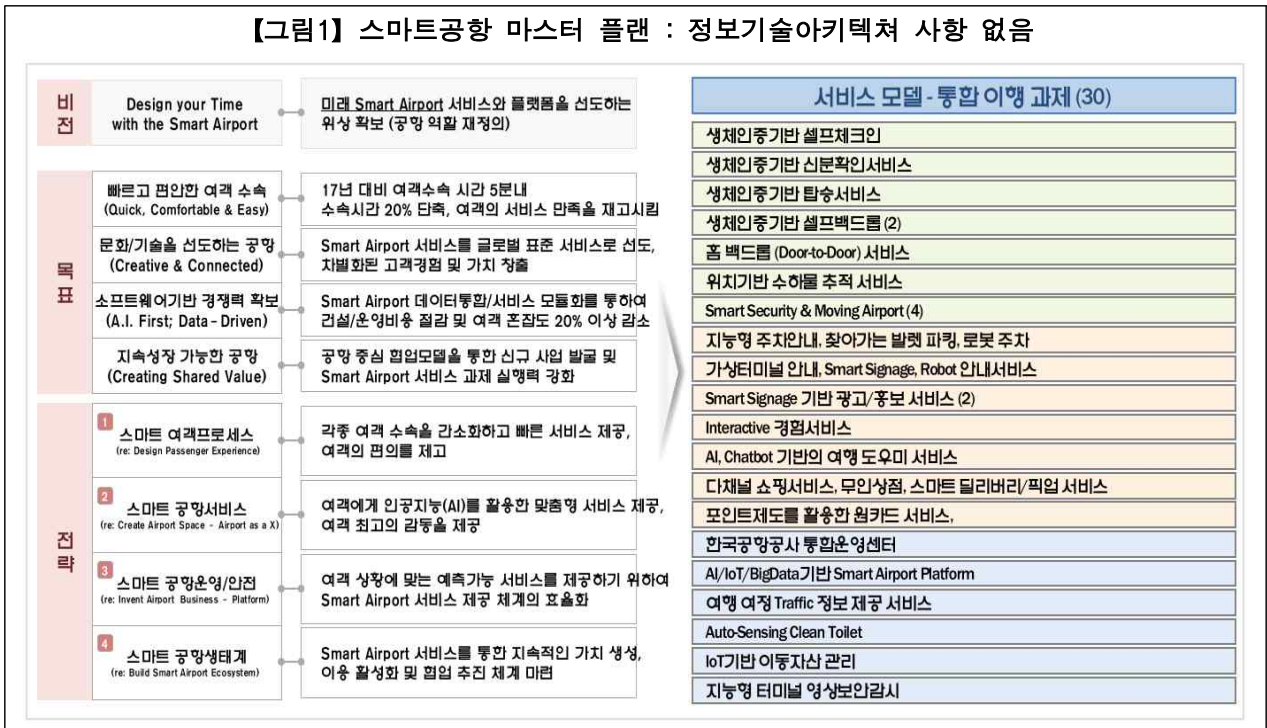
또한 「정보기술아키텍처 도입·운영지침」 제19조(정보화 기획에서의 활용) 제4호에 의하면 정보기술아키텍처 도입 대상기관의 장은 정보화계획 수립 시 정보자원 공동 활용 및 연계 통합 필요성을 검토하도록 하고 있다.

4) 전자정부법 제2조(정의) : 행정기관 및 공공기관(이하 “행정기관등”이라 한다)

5) 행정안전부 「정보기술아키텍처 도입·운영지침」 : 정보기술아키텍처란 일정한 기준과 절차에 따라 업무, 데이터 등 조직 전체의 구성요소들을 통합적으로 분석한 뒤 이들 간의 관계를 구조적으로 정리한 체제 및 이를 바탕으로 정보화 등을 통하여 구성요소들을 최적화하기 위한 방법

그런데 ㉠실에서 수립한 스마트공항 마스터 플랜에는 【그림1】 과 같이 정보 기술 아키텍처에 관한 사항이 고려되지 않았고, 스마트공항 시스템 구축 시 【그림2】 와 같이 시스템 별로 다른 OS 및 DB어플리케이션이 도입되고 있는 상황으로 정보기술아키텍처 측면에서 정보자원 도입 시 향후 연계 및 통합에 대한 고려가 이루어지지 않고 있다.

【그림1】 스마트공항 마스터 플랜 : 정보기술아키텍처 사항 없음



【그림2】 스마트공항시스템 서버별 OS 및 DBMS 종류 일부

연도	점검 서버명	시스템 구분	OS	베이스	어플리케이션
1	KACDMU01	SmarAirport / 공중여객처리	Window Server 2008	DB	vMuse service
2	Kiosk_INT_Managememt_1	SmarAirport / 공중셀프체크인 국제선	Windows Server 2016 Standard	DB	MSSQL
3	KIOSK_Management_1	SmarAirport / 공중셀프체크인 국내선	Windows Server 2012 R2 STD	DB	MSSQL
6	opass-db1	SmarAirport / ONE PASS 국내선	AIX 7.2	DB	tibero6
8	kacpis_db01	SmarAirport / ONE PASS 국제선	AIX 7.1	DB	oracle11g
10	BIO1	SmarAirport / 국내선 BIO 정보활용	Windows Server 2016 STD	DB	tibero6
12	ORACLE XE 11C	SmarAirport / 국제선 카운터 안내	Windows Server 2016 STD	DB	ORACLE XE 11C
15	DB-1	SmarAirport / BRS 시스템	Windows Server 2012 R2 STD	DB	MSSQL

또한 스마트공항 시스템 구축 시 개별 사업마다 H/W, S/W가 신규로 도입되고 있는데 서버 자원 사용현황을 조사한 결과 【그림3】 과 같이 자원 사용량이 매우 낮은 사례들을 확인할 수 있었다.

【그림3】 시스템별 서버 자원 사용량

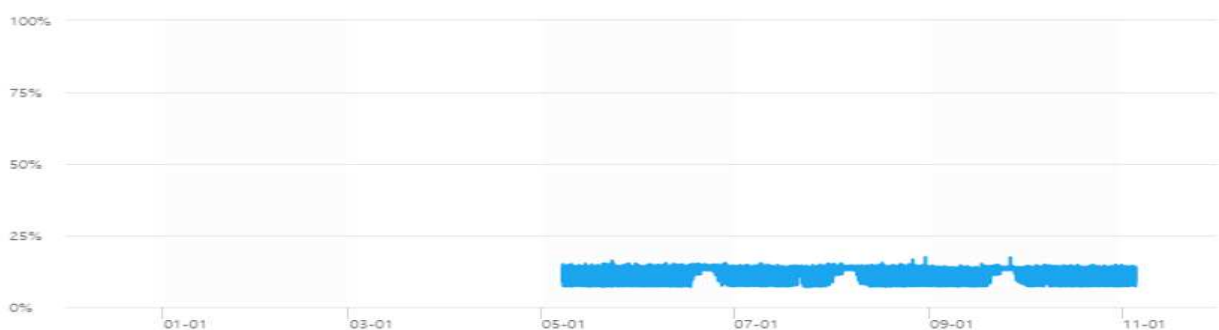
* 공용여객처리시스템 서버 CPU 자원 사용량(2021년 1월 ~ 2021년 11월)

항목	최대	최소	평균
● CPU Used (%)	15 %	1.22 %	2.15 %



* 바이오정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 서버 CPU 자원 사용량(2021년 05월 ~ 2021년 11월)

항목	최대	최소	평균
● CPU Used (%)	17.49 %	6.97 %	11.59 %



따라서 ●실에서는 정보자원 도입 시 정보자원 공동 활용가능성, 연계통합 필요성 등을 검토하여 전사 정보자원이 체계적으로 도입되어 효율적으로 운영될 수 있도록 정보기술아키텍처 기반의 정보자원 관리체계 정립 등에 대한 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 2018년 중장기 정보화 마스터 플랜에 서버, 스토리지 등의 가상화 운영을 통한 인프라 최적화 방안을 포함하고 있으며, ◆실에서 2019년부터 정보자원 가상화를 추진하고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 현재 스마트공항 부분 마스터 플랜(2017년 수립, 2020년 개선)과 정보시스템에 대한 마스터 플랜(2018년)은 각각 별도로 수립되어 시행되고 있으며, ◆실에서 추진하고 있는 정보자원 가상화 계획에 스마트공항 시스템은 고려되지 않고 있는 상황으로 ●실은 정보화 주관부서로서 전사적인 관점의 정보자원 관리체계를 정립하라는 것이 본 처분의 취지이다.

조치할 사항

●실장은 전사 정보자원이 체계적으로 도입되어 효율적으로 운영될 수 있도록 정보기술아키텍처 기반의 정보자원 관리체계 정립 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

4

제 목 정보화 사업의 정보보안 점검 절차 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ■센터

구 분 IT정책

내 용

정보화 사업 추진 시 「국가정보보안기본지침」, 「개인정보보호법」 등 정보보안, 개인정보보호 관련 법·규정을 준수하여 보안취약점이 없도록 하여야 한다.

그런데 ●실에서 정보화 사업 발주시 제안요청서의 보안요구사항에 따라 사업이 완료되면 계약상대자로부터 정보보안 취약점 점검결과를 제출받아 점검하도록 되어있으나, 【표】와 같이 보안취약점 점검결과를 제출하지 않거나 검증된 보안취약점 점검도구를 사용하지 않은 부적정한 점검결과를 제출하였다.

【표】 보안취약점 점검 결과 부적정 사례

연도	사업명	비고
2018	□□ 국제선 셀프백드롭 시스템 구축	점검결과 미제출
2018	생체정보 국내선 탑승수속 통합 시스템 구축	점검결과 미제출
2019	무인 수하물 위탁시스템 구축	점검결과 미제출
2019	바이오정보 공동활용 시스템 구축	점검결과 미제출
2020	바이오정보 활용 국내선 탑승수속 간소화 증설 사업	점검결과 미제출
2020	교통약자용 셀프체크인 구축	점검결과 부적정
2020	공용셀프체크인 증설	점검결과 미제출

시스템 정식 운영 전 조치되지 않은 보안취약점은 시스템이 운영 중인 상황에서는 조치가 거의 불가능하므로 불가피하게 보안취약점이 존재하는 상태로 운영해야 하는 위험이 존재한다.

그러므로 ■센터에서는 정보화 운영부서에서 추진하는 정보화 사업 완료 전에 ■센터로부터 정보보안 취약점 점검을 필히 받도록 하여 시스템 정식 운영 전 보안취약점을 제거할 수 있도록 점검 절차를 강화할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ■센터에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■센터장은 정보화 운영부서에서 추진하는 정보화 사업의 준공 전 보안 취약점이 조치될 수 있도록 점검 절차를 강화하는 등 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(개선)

권 고

5

제 목 정보화 사업 감리 이행에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실

구 분 IT정책

내 용

◎실에서는 탑승수속 간소화 등 스마트공항 구현을 위해 【표】와 같이 정보화 사업을 아래와 같이 추진하였다.

【표】 스마트공항 추진관련 주요 사업(2018~2020)

연도	사업명	금액(천원)	비고
2018	공용셀프체크인 증설	874,535	
	□□공항 국제선 셀프백드롭 구축	3,985,337	
	생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대 구축	2,892,622	
	BRS 및 □□, ▲▲ 국제선 셀프체크인 구축	581,948	
2019	주요공항 셀프체크인 증설	1,003,026	
	스마트 예약시스템	219,300	
	금융기관 바이오정보 공동활용 시스템 구축	1,367,300	
	국제선 셀프체크인 양면형 전환	516,730	
	보안검색 기록관리 시스템 구축	947,348	
2020	셀프체크인 증설	477,125	
	교통약자용 셀프체크인 구축	261,150	
	□□공항 국제선 One ID 인프라 장비 구매	856,900	

「전자정부법」 제57조(행정기관등의 정보시스템 감리) 제1항 및 같은 법 시행령 제71조(정보시스템 감리의 대상) 제1항에 따라 정보시스템 개발 또는 운영 등을 위한 사업으로서 정보시스템 감리의 시행이 필요하다고 해당 중앙행정

기관⁶⁾등의 장이 인정하는 경우에는 감리를 시행할 수 있고, 감리의 역할은 계약문서에서 정한 과업내용이 요구사항정의서대로 구체화 되고 구현되었는지 검사항목별 과업내용 이행여부를 최종 점검할 뿐만 아니라 제반 법규 준수, 데이터 품질점검, 보안취약점 점검 및 조치 확인 등을 수행하는 것이다.

한국지능정보화사회진흥원의 「정보시스템 감리 발주 관리 가이드」(2021.01)를 보면 정보시스템 감리가 정보화 사업의 관리 수준 향상, 정보시스템의 기능, 성능, 사용 편의성, 정확성 등 시스템 품질 및 사용자 만족도를 높이는 효과가 인정되었으며, 정보시스템 구축의 위험 요소를 사전에 최소화하여 실패를 사전에 방지하게 함으로써 재개발 또는 유지보수 비용과 노력을 절감하는 등 감리 비용 대비 효과가 크다는 것이 입증되었음을 알 수 있다.

따라서 스마트공항시스템은 대국민을 대상으로 한 스마트 여객 서비스와 공항 운영업무 효율화에 있어 중요한 시스템인 만큼 상용화된 물품구입 또는 유지관리 등 단순 정보화 사업을 제외하더라도 중요도에 따라 정보시스템 감리를 시행하여 전체적인 사업의 품질을 제고하고 운영단계에서 시스템의 안정성을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 스마트공항 정보화 사업이 대국민을 대상으로 하는 서비스인 만큼 중요도에 따라 정보시스템 감리를 수행하도록 관련절차를 개선하는 등 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(권고)

6) 전자정부법 시행령 제2조(적용범위) : 중앙행정기관과 그 소속기관, 지방자치단체 및 공공기관

경 고 요 구 · 통 보

6

제 목 빅데이터 플랫폼 사업 추진 부적정
관 계 부 서 ●실
구 분 사업관리
내 용

☆실(現 ◆실)에서는 ‘빅데이터 플랫폼 구축 기본계획⁷⁾’을 수립하여 【표1】과 같이 단계별로 빅데이터 플랫폼을 구축하는 방안을 검토하였고, ●실과 함께 위 기본계획에 따라 빅데이터 플랫폼 구축 및 고도화 사업을 【표2】와 같이 진행하였다.

【표1】 빅데이터 플랫폼 단계적 구축 방안

- 1단계(2017년) : 빅데이터 플랫폼 구축 방안 수립 (시범과제 적용 및 확대방안 도출)
- 2단계(2018년~2020년) : 빅데이터 분석시스템 단계별 확대적용 (활용효과 등 검토 후 시스템 확대)
- 3단계(2021년 이후) : 클라우드를 적용한 빅데이터 플랫폼 구축

【표2】 빅데이터 플랫폼 구축 및 고도화 사업 내역

연도	사업명	도입금액(천 원)	소관부서
2017	빅데이터 시스템 구축	894,300	◆실
2018	빅데이터 플랫폼 고도화 사업	2,465,354	◆실
2019	빅데이터 플랫폼 고도화 사업	433,400	◆실
2021	빅데이터 포털 기능 개선 사업	237,352	●실

7) ☆실-3086(2017. 4. 18.)

가. S/W 투자에 관한 사항

「전자정부법」 제4조(전자정부의 원칙) 제1항에 따르면 행정기관등⁸⁾은 전자정부의 구현·운영 및 발전을 추진할 때 중복투자 방지 및 상호 운용성 증진 등을 우선적으로 고려하고 이에 필요한 대책을 마련하도록 하고 있다.

그런데 ◆실에서는 2017년 빅데이터 플랫폼 최초 구축시 상호운용성, 단계별 확장성 등에 대한 검토가 적절하게 이루어지지 않아서 최초 빅데이터 수집 및 분석 S/W 도입 후 1년만인 2018년에 【표3】과 같이 각각 다른 S/W로 대체되었다.

【표3】 2017년 및 2018년 빅데이터 플랫폼 사업 도입 S/W

구 분	2017		2018	
	제품명	금액(천 원)	제품명	금액(천 원)
빅데이터 수집 S/W	BARAM	66,364	Infomatica	270,000
빅데이터 분석 S/W	화수목 Analytics		R	0(오픈소스)

※ 유지보수용 산출내역서(◁부 제출)

나. 사업 성과평가에 관한 사항

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제5조의2(성과목표 설정)에 따르면 정보시스템 사업계획 수립 시 사업을 통해 달성하고자 하는 성과목표와 목표치를 설정하고 달성 여부를 객관적으로 측정할 수 있는 성과지표를 제시하여야 하며, 제25조(정보시스템 유지관리유형의 분류) 제4항 및 제5항에 의하면 운영 성과측정이 완료된 정보시스템에 대하여 유지, 통폐합, 기능고도화, 재개발로 분류하고, 이에 따른 측정결과를 정보시스템 개선방안 도출 등에 활용하도록 하고 있다.

8) 전자정부법 제2조(정의) 제1호 : 행정기관 및 공공기관(이하 “행정기관등”이라 한다)

그런데 【표4】와 같이 2018년 빅데이터 과제 중 6개 분야에 대한 정확도 평가 성과지표를 작성하였으나, 이후 빅데이터 플랫폼 개선사업 시행 시 이에 대한 평가 및 개선방안 도출 등의 절차 없이 사업을 추진하였다.

【표4】 2018년 빅데이터 과제 정확도 성과지표

연 번	과 제	확인된 평가내역
1	단기 예상승객 예측	없음
2	상업시설 이용분석	없음
3	조류 출몰 예측 고도화	없음
4	중장기 승객예측	없음
5	여객흐름분석-공항 외부	없음
6	여객흐름분석-공항 내부	없음

[관계부서 의견 및 판단] ◆실에서는 ‘가’항과 관련하여 2017년에 부족한 예산범위 내에서 S/W를 도입한 사항으로 이를 통해 당시 과업 상 계획하였던 시범과제는 분석 가능하였고, 2018년 고도화 사업을 추진하며 분석대상 시스템 확대를 위해 DB간 직접 연결방식이 가능한 솔루션으로 보완하여 기존 S/W의 한계점 극복 및 데이터 환경변화에 대응하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 처분서에서도 언급한 바와 같이 2017년 시스템 구축 기본계획 상 빅데이터 플랫폼을 단계적으로 구축하는 것이 결정되어 데이터 수집 및 대내외 데이터 연계범위 등의 시스템 확대가 사업 초기부터 예상되는 상황이었으므로 불필요한 예산 투자가 중복적으로 발생하지 않고 지속성을 갖고 활용될 수 있도록 최초 S/W 도입 시부터 충분히 검토가 이루어졌어야 한다고 판단되므로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ●실장은 빅데이터 플랫폼 사업추진을 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆실 ▷부 4급을 A

(현 ●실 ◁부 4급갑)

② ●실장은 향후 빅데이터 플랫폼 고도화 추진 시 현재 구축되어 있는 정확도 평가 성과지표의 측정 및 개선방안 도출을 통해 체계적으로 사업이 추진될 수 있도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

7

제 목 물품 검사·검수 부적정

관 계 부 서 ●실

구 분 사업관리

내 용

「물품계약일반조건」 제19조(검사) 제1항 및 우리공사 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무)에 의하면 계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 통보하면서 발주처에 검사검수를 요청하여야 하고, 물품 검사자는 【표1】의 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 하고 있다.

【표1】 물품검사검수시 계약서류

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용2. 2단계입찰 또는 규격·가격입찰에 의한 계약인 경우 규격입찰서(제안서)3. 종합낙찰제에 의하여 계약된 경우에는 품질 등의 표시서4. 협상에 의한 계약인 경우에는 제안서, 합의된 조건 및 규격 등의 내용 또는 계약당사자간에 행한 통지문서 등 |
|---|

가. 검사검수항목 누락 등 검사업무 부적정

본사 ♣ TF(현 ●실)에서는 주요 공항의 국내선 및 국제선 여객터미널의 체크인카운터 혼잡을 해소하고 탑승수속을 간소화하기 위하여 【표2】와 같이 ‘공용셀프체크인 증설’ 사업을 시행하였다.

【표2】 사업 개요

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
셀프체크인 증설	2019.5.21. ~ 2019.11.15.	1,003,026	★★(주)

위 사업으로 【표3】 과 같이 □□, ▼▼, ▲▲, ●●공항의 국제선 및 국내선 여객터미널에 셀프체크인을 추가하였고, 기존 셀프체크인 플랫폼인 Windows7의 기술지원 만료 예정에 따라 Windows10 플랫폼으로 개발하였다.

【표3】 계약내역서

구 분		수량(식)	금액(천 원)	비고
국내선 셀프체크인 단말기	제작사양	10	120,000	
국제선 셀프체크인 단말기	제작사양	22	550,000	
과금 통합관리 서버	HP DL380 Gen10 4112 2P	2	25,442	
L2 Switch	CISCO WS-C2960X-24TS	7	8,400	
Window 10 플랫폼 개발	Window 10 지원 플랫폼 개발	1	208,000	

그런데 2019.11.20.에 완료한 물품 검사·검수 결과에는 ‘Window10 플랫폼 개발’에 대한 검사항목이 없었고, 그 외 나머지 품목에 대하여 제안요청서 등에 명시된 기능에 대한 검사를 하지 않고 【표4】 와 같이 ‘설치위치 및 사진확인’으로 검수검사를 완료하였다.

【표4】 물품검수검사명세서

구분		단위	수량	검사방법	검사결과	비고
과금 통합관리 서버	HP DL380 Gen10 4112 2P	식	2	설치 위치 및 사진확인	이상없음	
L2 Switch	CISCO WS-C2960X-24TS	식	7	설치 위치 및 사진확인	이상없음	

나. 장기계속사업의 물품검수검사 부적정

본사 ♣ TF(현 ●실)에서는 □□공항 등 전국 13개 공항에 신속하고 편리한 국내선 통합 탑승환경을 제공하기 위하여 【표5】와 같이 ‘생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대 구축’ 사업을 시행하였다.

【표5】 사업 개요

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대 구축	2018.8.07. ~ 2019.3.29.	2,892,623천 원	(주)☐☐☐

당초 위 사업의 계약기간은 2018년 8월부터 같은 해 12월까지였으나 ‘▲▲공항 랜드사이드 인프라 확충공사’ 일정 지연에 따라 ▲▲공항에 설치할 물량에 대해서는 【표6】과 같이 2019년 3월까지 설치하도록 2차년도 사업(장기계속사업)으로 계약 변경하였다.

【표6】 계약변경(연도별 물량변경) 내용

구 분	당초 수량(식)	변경 수량(식)			비고
	2018	2018	2019	계	
생체인식 게이트	15	11	4	15	수량, 계약금액 변경 없이 계약기간만 2019년 4월까지 연장
생체인식 스탠드	30	29	1	30	
원패스 스탠드	24	23	1	24	
셀프 생체정보 등록대	15	13	2	15	
보안요원 모니터	5	4	1	5	

그런데 2018. 12. 27.에 시행한 1차년도 물품검사·검수 시 2019년도 ▲▲공항에 설치할 물량은 설치되지 않았음에도 사업 전체 물량을 설치한 것으로 물품검사·검수명세서를 작성하였다.

또한 【표7】 과 같이 1차년도 계약내역서에 반영된 각종 소프트웨어(S/W) 품목 관련 물품검사·검수 시에도 제안요청서 등 계약서류에 명시된 요구기능에 대한 확인 및 검사 없이 물품명세서상에 검사방법에 【표7】 과 같이 ‘육안 및 동작 검사’ 라고만 기입하고 검사를 완료하였다.

【표7】 계약내역서 일부

구분		금액(천 원)	비고
소프트웨어	DB 암호화 3식, 연계솔루션 1식, 정정맥인식솔루션 1식, 지문인식 솔루션 1식, 암호화 솔루션 1식	192,000	
생체인식 운영S/W 개발 1식		50,000	

【표8】 물품검수·검사명세서

구분		단위	수량	검사방법	검사결과	비고
DB 암호화	개인정보 데이터 암호화	식	3	육안 및 동작검사	적합	
연계솔루션	운항정보, 여객정보 등 본지사 자료 연계	식	1	육안 및 동작검사	적합	
정정맥인식 솔루션	정정맥알고리즘SW	식	1	육안 및 동작검사	적합	
지문인식 솔루션	지문인식알고리즘SW	식	1	육안 및 동작검사	적합	
암호화 솔루션	구간암호화 솔루션	식	2	육안 및 동작검사	적합	
생체인식 운영S/W	생체인식 게이트 S/W, 셀프 사전등록대 S/W, 운영S/W	식	1	육안 및 동작검사	적합	

다. 추가 제안품목 등에 대한 검수검사 부적정

본사 ♣ TF(현 ●실)에서는 ▼▼, ▲▲, ●●공항 여객터미널 공간을 효율적으로 사용하기 위하여 기존 단면형 셀프체크인을 양면형으로 개량하는 사업을 【표9】 와 같이 시행하였다.

【표9】 사업 개요

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
국제선 셀프체크인 양면형 전환	2019.11.08. ~ 2019.12.13.	516,731	★★(주)

그런데 위 사업은 2단계 경쟁입찰(기술가격분리) 시행 사업으로 계약상대자가 제안서 제출 시 추가 제안한 탑승권 100만장에 대해 감사기간 동안 확인결과 납품받은 것으로 확인되었으나 2019. 12. 20. 완료한 물품검사·검수 결과보고서에는 누락되어 있었다.

또한 위 사업 계약내역서에는 【표10】 과 같이 ‘셀프체크인’에 운영S/W가 포함되어 있으나 물품검사·검수 결과보고서에는 운영 S/W 기능에 대한 검사항목이 없었고, 시설공사에 대한 검사검수가 없었으며, 【표11】 과 같이 각 공항별로 설치되는 품목에 대하여 ‘설치위치 및 사진확인’으로 검수·검사를 함으로써 사업을 완료하였다.

【표10】 계약내역서

구분		수량	금액(천 원)	비고
셀프체크인	본체컴퓨터, 바코드리더기, 탑승권프린터, 여권리더기, IP카메라, 도어센서, 운영S/W	21식	430,500	
NVR	32CH, 3TB HDD 이상, HDMI/VGA 비디오출력, IP카메라 호환	4식	9,255	
시설공사	네트워크 및 전기공사	1식	30,000	

【표11】 ▼▼공항 물품검수검사명세서 예

구분		단위	수량	검사방법	검사결과	비고
국제선 셀프체크인	본체컴퓨터, 바코드리더기, 탑승권프린터, 여권리더기, IP카메라, 도어센서, 운영S/W	식	11	설치위치 및 사진확인	양호	
NVR	IDIS IDR9932	식	1	설치위치 및 사진확인	양호	

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 물품구매 검사검수 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

– “가”항 관련자 : ■실 ♣ TF팀 4급갑 D(휴직)

– “나”항 관련자 : ■실 ♣ TF팀 4급갑 C(파견)

– “다”항 관련자 : ■실 ♣ TF팀 5급갑 E

(현 ●실 ◀부 4급을)

② ●실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

8

제 목 물품 감독업무 부적정
관 계 부 서 ●●실
구 분 사업관리
내 용

본사 ●●실에서는 ●●공항 국내선 체크인카운터 및 탑승게이트의 증설에 따른 공용여객처리시스템을 추가하고, 전국공항(□□, ▼▼, ▲▲, △△, ○○) 공용여객처리시스템용 L3 스위치 등의 예비품을 구매하는 사업을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 개요

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
●●공항 국내선 공용여객처리시스템 증설 및 예비품 구매	2019.7.19. ~ 2019.11.16.	289,442	(주)◆◆

가. 계약서류 등 관련서류 확인 소홀

「국가계약법」 제13조(감독) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면, 계약서, 설계서, 그 밖의 관계서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하도록 명시되어 있다.

위 사업 발주 시 설계내역서에는 L3스위치에 대한 규격이 【표2】와 같이 L2스위치 규격(C2960)으로 오기되었고, 계약상대자는 ‘협상에 의한 계약’ 입찰에 참가하기 위해 제출한 제안서에 L3 스위치를 신형 C9300을 제안하였으나, 계약 체결 후 제출한 계약내역서에는 다른 L3스위치 규격(C3850)으로 작성되었으며, 물품검사명세서에는 L3스위치 규격이 설계내역서와 같이 L2 스위치 규격(C2960)으로 작성되었다.

【표2】 L3스위치(예비품) 규격 현황

품명	규 격				
	설계내역서	제안서	계약내역서	물품검사명세서	실제 납품
L3스위치	C2960	C9300	C3850	C2960	C9300

실제 예비품으로 보관하고 있는 장비실 등을 방문하여 L3 스위치 규격을 확인한 결과, 계약상대자가 제안서에서 제안한 규격의 L3 스위치(C9300)를 납품하여 보관하고 있었지만, 계약서류 확인 등 물품 감독업무에 소홀히 하였다.

나. 물품 검수검사에 관한 사항

위 사업 물품검수·검사 시 L3스위치에 대한 물품명세서의 규격(C2960)과 실제 납품 제품의 규격(C9300)이 【표2】와 같이 상이함에도 불구하고 검사결과는 합격 처리하였고, 계약내역서에 반영된 전체 품목에 대해서도 제안요청서 등에서 요구하는 장비 기능, 성능 등에 대한 검수 없이 【표3】과 같이 ‘육안확인, 서류확인’ 만으로 검수·검사를 완료하였다.

【표3】 물품검수검사명세서 일부

구분		단위	수량	검사방법	검사결과	비고
L3스위치	Catalyst 2960-X, ...	식	5	육안확인 서류확인	합격	
L2스위치	Catalyst 2960-X, ...	식	48	육안확인 서류확인	합격	
라우터	CISCO ISR 4331, ...	식	2	육안확인 서류확인	합격	
카운터 안내서버	HPE DL360G10, ...	식	2	육안확인 서류확인	합격	

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 물품 구매설치 감독업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ■실 ♣ TF팀 4급갑 B

(현 ●실 △부)

② ●실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

9

제 목 용역 완료검사 부적정

관 계 부 서 팀단

구 분 사업관리

내 용

본사 팀단에서는 공항 건설사업의 전 과정에서 생성되는 문서, 도면, 자료 등을 효율적으로 통합관리하기 위하여 【표1】 과 같이 종합 건설사업 관리시스템 (PMIS) 구축용역을 장기계속사업(2차년도)으로 시행하고 있다.

【표1】 사업 개요

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
종합 건설사업 관리시스템 구축용역	2020.02.24.~ 2021.12.20	1,980,000	(주)■■■

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사) 제1항 및 「용역계약일반조건」 제20조(검사) 제1항에 의하면 계약상대자가 용역의 전부 또는 일부를 이행하면 그 사실을 발주처에 서면으로 통지하고 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사를 받아야 한다고 명시하고 있다.

그런데 팀단에서는 위 사업 1차년도 계약물량 중 S/W 2종이 1차년도 용역 완료일까지 납품되지 않았으나, 【표2】 와 같이 2020. 6. 15. 1차 기성검사 후

대가의 90%를 지급하였고, 2021. 1. 4. 실시한 1차년도 용역완료 검사 후 나머지 10%를 지급하였다.

【표2】 검사검수 현황

구분	규격	계약금액(천 원)		기성검사(1차)		완료검사	
		수량	금액	금액	기성율	금액	기성율
S/W 구입비	백업솔루션	2식	8,100	7,290	90%	8,100	100%
	OTP 솔루션	100식	3,000	2,700	90%	3,000	100%

비록 2021. 8. 17. 시행한 ‘설계변경으로 인한 계약금액 조정(제1회) 시 【표2】의 S/W 2종에 대하여 지급된 대금을 환수 조치하였지만, 납품되지 않은 품목에 대하여 대가를 지급하는 등 용역 완료검사 업무를 부적정하게 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ㉔단에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 용역 완료검사 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ㉔단 ◇부 4급갑 F

② ㉔단장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

10

제 목 산출물 검사 부적정

관 계 부 서 ◎실

구 분 사업관리

내 용

◎실에서는 스마트공항 구현을 위한 정보화 사업을 아래 【표1】 과 같이 추진하였다.

【표1】 스마트공항 추진 정보화 사업

연도	사업명	금액(천 원)	감독자
2018	□□공항 국제선 셀프백드롭 구축	3,985,337	C
2019	▼▼공항 국제선 카운터 안내시스템 구축	160,968	B
2020	셀프체크인 증설	477,125	E
	교통약자용 셀프체크인 구축	261,150	E
	바이오정보 활용 국내선 탑승수속 간소화 증설 사업	101,365	D

「물품계약일반조건」 제19조(검사) 제1항 및 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무)에 의하면 계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 통보하면서 발주처에 검사검수를 요청하여야 하고, 물품검사자는 【표2】 의 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인해야 한다고 정하고 있다.

【표2】 물품검사검수시 계약서류

1. 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용
2. 2단계입찰 또는 규격·가격입찰에 의한 계약인 경우 규격입찰서(제안서)
3. 종합낙찰제에 의하여 계약된 경우에는 품질 등의 표시서
4. 협상에 의한 계약인 경우에는 제안서, 합의된 조건 및 규격 등의 내용 또는 계약당사자 간에 행한 통지문서 등

그런데 ●실에서는 정보화사업 추진 시 아래 【표3】 과 같이 일부 산출물이 미제출되거나 산출물 내용 및 증빙이 미흡한 상태로 제출, 동일한 문서를 명칭만 변경하여 제출되었음에도 완료 검사를 이행하는 등 산출물 검사를 부적정하게 처리하였다.

【표3】 산출물 미흡 사항

사 업 명	산출물 적정성	내 용
2018년 □□공항 국제선 셀프백드롭 구축	일부 미제출	시스템안정화계획서 미제출
	내용 미흡	외부인터페이스 존재 함에도 '없음'으로 작성
	내용 미흡	셀프백드롭 지역 CCTV 증빙 누락
2019년 ▼▼공항 국제선 카운터 안내 시스템 구축 사업	일부 미제출	상용SW(DBMS) 설치 계획서, 결과서 미제출
2020년 □□, ▼▼, ▲▲, ◆◆공항 셀프체크인 증설	내용 미흡	단위테스트 계획/결과와 인수테스트 계획/결과 산출물이 동일함
2020년 교통약자용 셀프체크인 구축	내용 미흡	단위테스트 계획/결과와 인수테스트 계획/결과 산출물이 동일함
2020년 바이오정보 활용 국내선 탑승 수속 간소화 증설 사업	일부 미제출	백업 및 복구 관련 문서 미제출 시스템안정화계획서 미제출 인수테스트 결과서 미제출

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 정보화사업(물품구매) 산출물 검사 절차 준수를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ■실 ♣ TF 4급갑 B

(현 ●실 ◁부)

●실 ◁부 4급갑 D(휴직)

■실 ♣ TF 4급갑 C(파견)

●실 ◁부 5급갑 E

(현 ●실 ◁부 4급을)

② ●실장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

11

제 목 협상에 의한 계약 체결에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실

구 분 사업관리

내 용

본사 ◎실에서는 공항 여객터미널에 탑승수속절차 자동화 등 각종 IT사업을 주로 ‘협상에 의한 계약체결’ 방법으로 시행해 오고 있으며, 2018년 ~ 2020년 ‘협상에 의한 계약체결’ 방법으로 시행한 사업현황은 【표1】 과 같다.

【표1】 사업 현황

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
국제선 One ID 인프라 장비구매	2020.10.14. ~ 2020.12.31.	856,900	(주)☎☎
교통약자용 셀프체크인 구축	2020.09.28. ~ 2020.12.15.	261,150	★★(주)
보안검색 기록관리 시스템 구축사업	2019.11.29. ~ 2020.12.20.	947,348	★★(주)
셀프체크인 증설	2019.05.21. ~ 2019.11.15.	1,003,026	★★(주)
BRS 및 □□, ▲▲ 국제선 셀프체크인 구축	2018.10.19. ~ 2018.12.15.	581,949	★★(주)
생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대 구축	2018.08.07. ~ 2019.03.29.	2,892,623	(주)◻◻
□□공항 국제선 셀프백드롭 구축	2018.06.21. ~ 2018.12.15.	3,985,337	* *(주)
공용셀프체크인 증설	2018.05.21. ~ 2018.11.15.	874,535	★★(주)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 국가계약법 시행령)」 제43조의2(지식기반사업의 계약방법) 제1항 제3호9)에 의하면 정보화 사업에

대한 계약을 체결하는 경우 ‘협상에 의한 계약체결’ 방법을 우선적으로 적용할 수 있다고 하고 있어, 이를 근거로 ㉠실에서는 대부분의 시스템 구축 사업을 ‘협상에 의한 계약체결’ 방법으로 시행하고 있다.

가. 협상에 의한 계약체결 방법 지양에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제43조의2 제1항에서는 정보화 사업 추진 시 협상에 의한 계약체결 방법을 우선적으로 적용할 수 있도록 하고 있으나 강제 조항은 아니고, 「계약업무처리지침」 제13조(협상에 의한 계약) 제4항에서는 물품구매(제조)에 있어 구매규격서를 작성할 수 있는 경우에는 협상에 의한 계약 방법을 지양하고 적격심사 낙찰제등 다른 계약방법을 검토하도록 하고 있으며, 적절한 규격, 과업내용 등의 작성이 곤란하거나 계약의 특성 상 필요한 경우에는 2단계 경쟁입찰로 적용하여야 한다고 명시하고 있다.

그런데 【표1】 사업의 기술협상 결과표 등을 살펴보면 협상내용들이 충분히 규격서, 제안요청서, 과업내용서 등에 반영될 수 있는 일반적인 사항들로 「계약업무처리지침」 제13조(협상에 의한 계약) 제4항에 따라 적격심사 낙찰제 또는 2단계 경쟁입찰 방법으로 시행이 가능하고 굳이 협상의 의한 계약체결 방법으로 시행해야 할 특별한 사유를 찾기 어렵다. 예를 들어 【표1】의 ‘교통약자형 셀프체크인 구축사업’의 2020. 9. 16. 우선협상 대상자와 시행한 기술협상 결과표의 협상 내용을 보면 협상 대상자가 제안한 내용에 대한 전문적인 기술협상 내용이 아닌 【표2】와 같이 보안, 하자, 유지관리 등의 일반 행정적인 사항들로 규격서나 제안요청서 등으로도 충분히 반영 가능한 내용이다.

9) 제43조의2(지식기반사업의 계약방법) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정보과학기술 등 집약도가 높은 지식을 활용하여 고부가가치를 창출하는 사업중 다음 각호의 1에 해당하는 사업(이하 “지식기반사업”이라 한다)에 대한 계약을 체결하는 경우에는 제43조의 규정에 따라 협상에 의한 계약체결방법을 우선적으로 적용할 수 있다.

3. 「지능정보화 기본법」 제3조제2호에 따른 정보화에 관한 사업

【표2】 기술협상 내용

연번	구 분	협 상 안	협상 결과
1	정보보안	· 국정원 및 국토교통부 보안 관련 규정과 정보화사업 보안성검토 권고사항을 이행하고 보안감사 수검에 적극 협조한다. · 수행인력에 대한 보안규정 준수를 보장하며 출입문 시건장치가 있는 공간에서 과업을 수행한다.	수용
2	사업관리	· 본 과업수행중 데이터손실 및 서비스장애 등 발생시 과실 입증책임은 수행사에 있으며 수행사 과실에 따른 민·형사상 손해 발생시 수행사는 공사에 배상책임을 진다. · 운영 전 충분한 테스트를 실시하고 과업수행에 지연이 발생하지 않도록 한다	수용
3	신규 항공사 연동 및 Windows 10 지원	· 제안사는 사업기간 및 하자보수기간 내에 신규 항공사의 셀프체크인 참여 희망 시 연동을 적극 지원한다. · 제안사는 사업기간 및 하자보수기간 내에 항공사의 Window 10용 애플리케이션 연동을 적극 지원한다.	수용
4	자외선소독기 설치	· 제안사는 금번 사업에서 도입되는 모든 셀프체크인에 자외선소독기를 설치한다.	수용
5	간편키보드	· 제안사는 한국정보화진흥원 키오스크 정보접근성 개선 지원사업으로 개발한 간편키보드를 □□국내선 교통약자용 셀프체크인 1대에 적용한다. · 제안사는 금번 사업에서 도입되는 모든 교통약자용 셀프체크인을 상기 간편키보드가 부착 가능하도록 디자인 및 제작하여야 한다.	수용
6	비접촉식 셀프체크인	· 제안사는 국제선 셀프체크인 터치스크린의 비접촉식 개선을 검토 및 테스트하여 가능한 경우 □□ 국제선 셀프체크인 1대에 적용하여야 한다.	수용
7	QR코드 및 도입연도 양각	· 제안사는 셀프체크인 사용 안내를 위해 공사 홈페이지와 연동되는 QR코드를 모든 셀프체크인에 부착하며, · 제안사는 효율적인 셀프체크인 자산관리를 위해 모든 셀프체크인에 도입연도를 표시한다	수용
8	성능 업그레이드	· 제안사는 항공사의 요청에 따른 셀프체크인 S/W, H/W의 성능 업그레이드(여권인식 속도 등)를 적극 지원한다.	수용

또한 ◎실에서는 셀프체크인, 공용여객처리시스템 등과 같이 최초 시스템 도입 이후 고도화, 확대 구축, 증설 등의 사업을 다수 시행하고 있는데, 2018년부터 2020년까지 시행한 셀프체크인 증설구축 사업은 【표3】 과 같이 모두 협상에 의한 계약 체결방법을 적용하였다.

【표3】 사업 개요

사 업 명	계약기간	계약금액(천 원)	계약업체
교통약자용 셀프체크인 구축	2020.09.28. ~ 2020.12.15.	261,150	★★(주)
셀프체크인 증설	2019.05.21. ~ 2019.11.15.	1,003,026	★★(주)
BRS 및 □□, ▲● 국제선 셀프체크인 구축	2018.10.19. ~ 2018.12.15.	581,949	★★(주)
공용셀프체크인 증설	2018.05.21. ~ 2018.11.15.	874,535	★★(주)

새로운 시스템 공항에 처음 도입할 때에는 규격을 정확히 작성할 수 없으므로 최적의 시스템이 도입될 수 있도록 관련 업체들의 제안을 받아 협상에 의한 계약체결 방법으로 시행하는 것이 적정할 수 있으나, 시스템 도입 이후에는 시스템에 대한 규격이 정해지므로 기존 시스템의 확대 구축 또는 증설 사업은 협상의 의한 계약체결 방법으로 시행할 필요가 없다.

따라서 고도화, 확대 구축, 증설 등의 사업은 적격심사 낙찰제 등 다른 계약 방법으로서의 시행함이 적정하고, 만약 기존 S/W 업그레이드, 연동 등 기존 시스템 구축업체만 할 수 있는 과업이 포함된다면 이 과업에 대해서만 「정부 입찰·계약 집행기준」 제5조의3(특수한 성능·품질 등의 납품능력이 요구되는 물품) 제2항에 따라 기존 구축업체와 물품공급 및 기술지원확약서를 체결하여 시행하면 된다.

나. 기술협상 시 불공정 요구 금지에 관한 사항

계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제11조(협상의 내용과 범위)에 의하면 협상 시 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하되, 당해 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 행위, 기술 이전 요구 등 불공정한 요구를 하지 못하도록 하고 있다.

그런데 【표1】의 사업중 ‘셀프체크인 증설’ 등 일부 사업에서 【표4】와 같이 협상상대자에게 당해 사업과 과업내용과 무관한 불공정 사항을 요구하였다.

【표4】 ‘셀프체크인 증설’ 기술협상 내용

연번	구 분	협 상 안	협상결과
3	전자저울	· 제안사가 추가 제안한 수하물 측정용 전자저울 3대외 4대를 추가로 제공한다. · 제안사는 추가제안한 국제선 셀프체크인용 탑승권 30만장 외 70만장을 추가로 제공한다.	수용
4	안내인력	· 제안사는 □□ 국제선 셀프서비스의 원활한 운영을 위하여 안내인력 2명을 4개월간(근무시간 06~18시 기준) 지원한다.	수용
11	방화벽	· 제안사는 외항사의 국제선 셀프체크인 연동에 필요한 방화벽(CC 인증 제품) 1식을 납품한다.	수용

협상에 의한 계약 체결 시 계약상대자가 제안서에 추가 제안한 품목을 제외하고는 기술협상 시 과업내용과 무관한 사항, 추가 납품요구 등 불공정한 요구를 금지하여야 하고, 이런 요구 사항이 과업에 필요한 사항이라면 발주 전에 제안 요청서, 내역서 등 설계도서에 반영하거나 발주 이후에는 향후 계약변경을 통하여 요구사항이 반영되도록 하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 ‘가’항과 관련하여, 정보화 사업 추진시 ‘협상에 의한 계약체결’ 방법을 지양하고, 적격심사 낙찰제, 2단계 경쟁입찰 등의 방법으로 시행하도록 적극 검토하시기 바라며,

‘나’ 항과 관련하여, 협상의 의한 계약체결 방법에 따른 기술협상 시 당해 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 등 불공정한 요구를 하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

12

제 목 예정가격 작성에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 사업관리

내 용

본사 ●실에서는 사회적 약자를 배려하기 위하여 2020. 9. 28. ★★(주)과 ‘교통약자용 셀프체크인 구축’(계약금액 : 261,150천 원)에 대한 계약을 체결하여 2020. 12. 15. 완료하였다.

위 사업 설계내역서는 【표1】 과 같이 품목별로 세부내역의 분리가 가능하고, 재료비와 노무비가 합쳐진 총계방식(1식 단가)으로 품목의 단가가 작성되었다.

【표1】 설계내역서

(단위 : 천 원, 부가세 제외)

구분		단가	수량	합계
국내선 교통약자용 셀프체크인	기본장치, 본체 컴퓨터, 운영SW, 탑승권발급기, 바코드 리더기, 교통약자 지원장치, 기타장치	17,500	6식	105,000
국제선 교통약자용 셀프체크인	기본장치, 본체 컴퓨터, 운영SW, 탑승권발급기, 여권,비자 판독기, 바코드리더기, 교통약자 지원장치, 기타장치	26,000	3식	78,000
SW개발비	셀프체크인 활용 대기시간 산출 SW 개발비	3,000	1식	3,000
옥외용 셀프체크인	기본장치, 본체 컴퓨터, 운영SW, 탑승권발급기, 바코드리더기, LTE 모뎀, CCTV, NVR	19,500	2식	39,000
공사비	7개공항 전기통신 공사 □□공항 옥외주차장 전기통 신공사	19,500	1식	19,500

※ 위 내역 외 별도의 원가계산서 없음

또한 계약상대자와 체결한 계약내역서는 【표2】 와 같이 설계내역서에서 반영했던 S/W개발비와 공사비 항목이 없어지고 3개 품목으로 내역을 보다 단순화하여 작성되었다.

【표2】 계약내역서

(단위 : 천 원, 부가세 제외)

구 분	단 가	수 량	합 계	비고
국내선 교통약자용 셀프체크인	19,438	6식	116,628	
국제선 교통약자용 셀프체크인	26,821	3식	80,462	
옥외용 셀프체크인	20,160	2식	39,000	

가. 예정가격 작성에 관한사항

2020. 4. 3. 개정된 우리공사 「계약업무처리지침」 제24조(원가계산서 작성) 제4항에 따르면 원가계산을 작성함에 있어 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우 이외에는 총계방식(1식 단가)으로 특정 공종의 원가계산서를 작성하지 않아야 한다고 하고 있다.

또한 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 제1항 및 제2항에 따라 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주할 때에는 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등의 공사 관련법령을 준수하여야 하고, 예정가격 산정에 있어서 공사부분에 대한 산업재해보험, 고용보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 「건설산업기본법」 제22조제7항 등 관련법령에서 정한 바에 따라 계상하도록 하고 있다.

그러므로 예정가격을 작성할 때 단가를 세부내역별로 분리가 가능한 경우에는 총계방식(1식 단가)으로 원가계산서를 작성하지 않아야 하고, 건적에 의할 수밖에

에 없는 경우 이외에는 조달청 실거래가, 물가정보지, 정보통신공사 표준품셈 등 정부기관에서 발행하는 자료에 의한 단가로 원가계산서를 작성하여야 한다.

또한 위 사업은 계약목적물에 공사가 포함되었으므로 예정가격 작성 시 계약예규 「예정가격작성기준」 제7조 내지 제12조(제2절 제조원가계산)에 해당되는 비목을 원가계산서에 반영하여야 하며, 특히 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험, 국민연금보험 등의 보험료와 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 요구되는 산업안전보건관리비 등이 포함되어야 한다.

나. 유지보수용역비 산정에 관한 사항

예정가격 작성 당시 설계내역서에는 【표1】 과 같이 전기·통신공사를 반영하였으나 계약상대자와 체결한 계약내역서에는 공사비 항목이 내역서 품목에서 빠지고 금액은 【표2】 의 각 품목에 나뉘어 포함되었다.

위 사업은 ‘협상에 의한 계약체결’ 방법으로 시행되었으므로 협상 완료 후 계약체결 과정에서 설계내역서와 다르게 계약내역서가 작성될 수는 있으나, 사업종료 후(하자보수기간 포함) 유지보수 용역비는 ‘소프트웨어 대가 산정 기준’에 따라 도입되는 장비비에 일정비율 만큼 산정되므로 【표2】 와 같이 인프라 공사비가 장비비에 포함된다면 유지보수비는 증가할 수밖에 없다.

그러므로 【표1】 과 같이 공사가 포함된 사업은 공사 부문은 반드시 분리하여 원가계산서를 작성하여야 하고, 사업담당자는 계약상대자와 체결하는 계약내역서에 공사에 금액이 장비비에 포함되지 않도록 확인하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 ‘가’항과 관련하여, 예정가격 작성 시 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우를 제외하고는 총계방식(1식 단가)으로 작성하지 않도록 하고, 공사(설치)가 포함된 사업을 발주할 때에는 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 산업재해보험 등의 보험료와 산업안전보건 관리비 등이 반영되도록 원가계산서를 작성하시기 바라며,

‘나’항과 관련하여, 공사가 포함된 물품 또는 용역사업 발주 시 공사 부문은 반드시 분리하여 원가계산서를 작성하고, 계약상대자와 체결하는 계약내역서에는 장비비에 공사금액이 포함되지 않도록 내역서 작성 및 확인 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

13

제 목 예비품 여유분 활용에 관한 사항
관 계 부 서 ◎실
구 분 사업관리
내 용

본사 ◎실에서는 ○○공항 국내선 체크인카운터 및 탑승게이트가 증설됨에 따라 공용여객처리시스템을 추가하고, 전국공항 공용여객처리시스템 예비품을 구매하기 위하여 2019. 5. 21. (주)◇◇(대표 I)과 ‘○○공항 국내선 공용여객처리시스템 증설 및 예비품 구매’(계약금액 : 289,442천 원)에 대한 계약을 체결하여 2019. 11. 15. 완료하였다.

위 사업을 통하여 □□공항 외 4개 공항의 공용여객처리시스템용 L2 스위치와 카운터안내시스템(FIA)용 서버를 【표1】 과 같이 예비품으로 구매하였다.

【표1】 네트워크 스위치 및 FIA 서버 구매 내역

품명	사양	수량	단가	소요처					계
				○○	□□	▼▼	▲▲	△△	
L2 스위치	Catalyst 2960	48식	1,524	6	27	7	2	6	48
FIA 서버	HPE DL360G10	2식	9,888		2				2

본 감사기간 동안 공용여객처리시스템 예비품에 대한 운영 실태를 조사한 결과, L2 스위치의 경우 【표2】 와 같이 장착수량 대비 80.4%의 예비품을 보유하고 있어,

레이더 등 항행안전시설의 예비품 보유율(약 10~20%)과 영상감시장치 등 정보통신시설의 예비품 보유율(약 10%)에 비해 다소 높은 편으로 확인되었고, 카운터안 내시스템(FIA)용 서버의 경우 공항별로 주, 예비로 이중화 구성되어 있음에도 □□공항에 별도 예비품 서버 2식을 보유하고 있었다.

【표2】 예비품(L2 스위치) 보유 현황

구분	장착수량	예비품		비고
		보유수량	보유율	
공용여객처리시스템	56	45	80.4%	□□, ▼▼, ▲▲, ●●, ▲●
탑승수속간소화시스템 (셀프백드롭 2개 포함)	50	5	10.0%	□□공항 외 14개 공항

공항이용객을 서비스하는 탑승수속시스템이라는 중요성을 감안하더라도 장애 발생 빈도, 내용 등을 고려하였을 때 공용여객처리시스템과 탑승수속간소화시스템의 L2 스위치 예비품은 【표3】 과 같이 각각 50%, 20% 정도를 보유하는 것이 적정하므로 나머지 수량과 FIA 서버 2식은 다른 필요한 곳에 활용하도록 조치 하여야 한다.

【표3】 예비품 보유율 조정

	장착수량	예비품		조치사항
		보유수량	보유율	
공용여객처리시스템	56	28	50%	【표2】의 잉여품 17개중 5개를 탑승수속 간소화 시스템 등의 예비품으로 추가하고 나머지 12개는 타 사업에서 활용
탑승수속간소화시스템 (셀프백드롭 2개 포함)	50	10	20%	

실제 ●실에서는 2022년 이후 【표4】와 같은 사업을 시행하면서 L2 스위치와 서버를 구축할 예정이므로, 【표1】의 L2 스위치 잉여품 12대는 '▼▼국제선 공용여객처리시스템 구축' 사업에서 네트워크스위치로, FIA 서버 2대는 '출입증 관리시스템 확대 구축' 사업에서 Web 서버로 활용한다면 약 38,864천 원(L2 스위치 1,524 천원 × 12대, FIA 서버 9,888 천원 × 2대)을 예산절감이 가능하다.

【표4】 2022년 이후 예정 사업 개요

사 업 명	사업기간	사업예산	비고
▼▼공항 국제선 공용여객처리시스템 구축	2022. 4월 ~ 2022. 10월	1,475백만 원	
출입증관리시스템 확대 구축	2022. 3월 ~ 2024. 12월	955백만 원	

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 공용여객처리시스템용 예비품으로 추가 보유하고 있는 L2 스위치와 FIA 서버를 ‘▼▼공항 국제선 공용여객처리시스템 구축’ 및 ‘출입증관리시스템 확대 구축’ 사업 등에 각각 사용하여 약 38,864천 원을 예산절감하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구 · 통 보

14

제 목 정보화사업 계약기간 설정 부적정
관 계 부 서 ◆실
구 분 사업관리
내 용

◆실에서는 2020년 【표1】 과 같이 ‘스마트워크기반 차세대 전자문서시스템’ 구축사업 외 1건을 용역으로 시행하면서, 사업별 제안요청서 상에 사업기간과 안정화 기간을 별도로 구분 명시하였다.

【표1】 사업기간과 안정화 기간 구분 추진사업 현황

사업명	사업기간	계약기간	계약금액(천 원)	완료검사일자
스마트워크기반 차세대 전자문서시스템	착수일로부터 180일 (안정화 2개월 별도)	2020. 6. 1. ~ 2020. 11. 27.	1,147,740	2020. 12. 3.
홈페이지(사이버포탈) 고도화 사업	착수일로부터 180일 (안정화 1개월 별도)	2020. 5. 25.~ 2020. 11. 20.	959,000	2020. 11. 27.

「계약업무처리지침」 제5조(계약요청) 제5항에서는 발주부서의 장은 계약 체결 요청 시 규격서 및 과업지시서(과업내용서) 등에 계약상대자가 계약 후 제출해야 될 서류의 종류와 제출시기를 명시하고, 사업이행을 위한 적정한 계약기간을 정하도록 하고 있다.

또한 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에서는 계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건 및 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 명시되어 있으며, 제54조(인력투입의 종료)에서는 소프트웨어사업을 완성(계약기간 내에 용역을 완성한 경우를 포함)한 후, 같은 조건 제20조에 따라 검사가 완료된 때에는 인력의 투입도 종료된다고 명시되어 있다.

따라서 「용역계약일반조건」 제54조에 따라 위 사업의 검사가 완료된 때에는 인력의 투입도 종료되므로 사업기간 뿐만 아니라 안정화기간 또한 계약기간 내에 포함되어야 하고, 【표2】와 같이 안정화 과업이 계약 산출내역서에 반영되어 있는 등 용역 기간 내에 수행되어야 하므로 용역 완료검사는 안정화 기간 종료 후에 시행되어야 한다.

【표2】 안정화기간에 대한 산출내역서 상 내용

사 업 명	주 요 내 용
스마트워크기반 차세대 전자문서시스템	○안정화기간에 대한 별도 가격 책정 - 오픈지원 안정화 및 2개월 유지보수 안정화 지원 (총 48백만원)
홈페이지(사이버포탈) 고도화 사업	○산출내역서 대상 기간 - 계약일로부터 7개월 (테스트 및 안정화 1개월 포함)

그런데 ◆실에서는 위 사업을 시행하면서 안정화 기간의 업무가 주요 용역과 업임에도 불구하고 안정화 기간을 계약기간에 포함시키지 않아 안정화 과업이 수행되지 않았음에도 불구하고 계약기간 종료 후 완료검사를 통해 계약금액 전체 (안정화 과업 포함)를 계약상대자에게 지급하였고, 검사 종료 후에는 인력 투입을 할 수 없음에도 안정화 명목으로 인력을 투입하는 등 계약기간 설정 및 용역 검사 업무를 부적정하게 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 계약기간 설정 및 용역 완료검사 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆실 ▷부 3급 H

② ◆실장은 향후 정보화사업 추진 시 안정화기간을 계약기간에 포함하여 추진하시기 바랍니다.(통보)

경 고 · 시 정 요 구 · 통 보

15

제 목 상시 고객만족도 조사시스템 구축 용역관리 부적정
관 계 부 서 ■실
구 분 사업관리
내 용

■실에서는 현장 점점 프로세스 및 시설에 대한 조사 시스템 구축을 통한 이용객과의 소통채널 확대를 목적으로 【표1】 과 같이 용역을 시행하였다.

【표1】 상시만족도 조사시스템 구축 계약체결 현황

사업명	계약기간	계약금액(천원)	계약상대자
상시 고객만족도 조사 시스템 구축 용역	2018. 11. 12. ~ 2018. 12. 26.	116,503	주식회사 ♀♀

가. 완료검사에 관한 사항

「국가계약법」 제14조(검사) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하도록 하고 있고, 「계약업무처리지침」 제42조(대가의 지급) 제2항 제1호에서는 계약부서장이 계약 대금을 지급하기 위해서는 발주부서장의 검사결과보고서를 첨부하도록 하고 있다.

그런데 ■실에서는 위 용역에 대한 완료 검사 시 【표2】와 같이 계약된 수량과 다른 수량으로 완료검사 조서를 작성하였고(실물 수량 차이는 미발생), 검사 조서에 용역 완료 여부 확인을 위한 증빙서류(위치별 설치 사진 등)가 누락되어 있는 등 검사 업무를 부적정하게 하였다.

【표2】 계약물량과 완료검사 작성 물량 차이

구 분	계약 물량		완료검사 작성 물량		비 고
	키오스크형	벽체형	키오스크형	벽체형	
설치수량	22대	32대	20대	32대	완료검사 물량 (△2대)

나. 물품관리에 관한 사항

「물품관리지침」 제11조(유형자산 편입기준)에서는 내용연수가 1년을 초과하고 취득가액이 거래단위별로 100만 원 이상인 물품을 유형 자산으로 한다고 명시되어있다.

그런데 ■실에서는 【표1】과 같이 계약을 체결하면서 태블릿 PC 등 위 지침상 물품(유형자산) 성격을 갖고 있는 【표3】의 일부 계약항목들을 사업예산인 지급수수료로 집행하고 물품으로 등재하지 않았다.

【표3】 합체 및 태블릿 PC단가

구 분	벽부형(총 32대)	키오스크형(총 22대)
합체 별 단가	742,365	1,707,980
태블릿 PC단가	342,375	342,375
취득원가	1,084,740	2,050,355

다. 상시 만족도 조사 결과 활용에 관한 사항

■실에서는 최초 상시만족도 조사시스템 구축 방침을 수립하면서 시스템 활용을 통한 주기적 데이터 분석 및 서비스 개선사항을 도출하기 위하여 □□공항에 시범적으로 도입하고, 향후 효과성 분석을 실시하여 전국공항에 확대하는 방안을 검토하기로 하였다.

그런데 감사일 현재까지도 ■실에서는 상시만족도 조사 시스템의 축적된 데이터에 대한 주기적 분석을 통한 서비스 개선사항 도출 프로세스를 이행하지 않고 있으며, □□공항 시범 도입사례에 대한 효과성 분석 및 이에 따른 시스템 확대 구축 등에 대한 검토 또한 실시하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 ‘가’항과 관련하여 용역 완료검사를 부적정하게 하고, ‘다’항과 관련하여 상시만족도 조사 시스템을 도입 취지에 맞도록 활용하고 있지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ■실 서비스개발부 5급갑 G

② ■실장은 ‘나’항과 관련하여 사업 추진 시 비용으로 처리된 물품을 ERP 상 자산으로 등재하여 관리하시기 바라며(시정), 상시 만족도 시스템이 당초 구축한 목적에 부합 하여 활용될 수 있도록 시스템 활용도 제고 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

경 고 · 시 정 요 구 · 통 보

16

제 목 ERP 시스템 관리·운영 부적정

관 계 부 서 ◆실

구 분 시스템관리

내 용

◆실에서는 ERP시스템 구축 및 운영관리 업무를 수행하고 있고 전문 업체 상주 지원을 위해 【표1】 과 같이 용역계약을 체결하여 SAP ERP 운영을 수행하고 있다.

【표1】 IT시스템 유지관리용역 계약 현황(2021년)

용역명	용역금액(천 원)	계약기간	계약상대자
IT시스템 유지관리 용역	1,728,539	2021.1월~12월 (3차년도 계약)	▽▽(주) ■(주)

가. 권한 관리의 적정성에 관한 사항

「정보보안업무 세부지침」 제71조(계정관리) 제4항에서는 정보시스템 관리자는 사용자 계정 부여 및 관리의 적절성을 연2회 이상 점검하고 그 결과를 정보보안담당관에게 통보하도록 하고 있으며, 제5항에서는 정보시스템 관리자는 제1항 및 제3항에 의한 접근권한 부여, 변경, 회수 또는 삭제 등에 대한 내역을 기록하고 3년 이상 보관하도록 하고 있다. 특히 SAP시스템의 슈퍼권한을 가지고 있는 계정의 경우, 운영시스템에서 권한이 없는 데이터를 조회하거나 변경,

프로그램 실행, 설정 변경 등을 할 수 있으므로 보다 신중한 관리가 필요하다.

그런데 ◆실에서는 사용자 계정 부여 및 관리의 적절성을 주기적으로 점검하지 않고 있고, 접근권한 부여, 변경, 회수 등에 대한 내역도 별도로 기록하지 않고 있는 등 현재 【표2】와 같이 계정 권한이 부적정하게 관리되고 있다.

【표2】 계정 권한 관리 미흡 사항

권한	권한설명	확인사항	비고
배치작업 권한 (시스템 스케줄링에 의한 대량 데이터 실행 기능)	일반 사용자 계정에는 배치 작업 권한 불필요	AFI01(서울재무) 등 일반 사용자 계정 46개에 권한 부여됨	
화면접속 권한 (A type 슈퍼유저)	사용자 계정이 아닌 시스템 계정은 화면접속 권한 불필요	시스템계정(SMANAGER, DDIC, GW_USER2) 3개 에 화면접속 권한 부여됨	
운영시스템 이관 설정 권한(SOC4)	각 모듈별 담당자 외에는 운영 환경 데이터 변경 불필요	BC, RPA, DDIC 계정에 권한 부여됨	
사용자 계정 프로필 변경 권한(SU02, OVZ6)	계정 관리자 외에는 권한 불필요	RPA, DDIC 및 FI01(SAP 운영/관리자) 등 7개 계 정에 권한 부여됨	
운영시스템 데이터 조회 변경 가능 권한	운영 담당자 외에는 권한 불필요	RPA, DDIC 및 FI01(SAP 운영/관리자) 등 7개 계 정에 권한 부여됨	
전체 프로그램 실행 권한(SE38, SE80)	운영 담당자 외에는 권한 불필요	RPA, DDIC 및 FI01(SAP 운영/관리자) 등 10개 계 정에 권한 부여됨	
운영시스템 프로그램 수정 권한	운영시스템에서는 프로그램 수정 권한인 개발자키 보 유 불필요	6개 계정에 권한 부여됨 (21.11월 기준)	21.10월 기준 275계정

나. 시스템 계정 비밀번호 설정에 관한 사항

「정보보안업무 세부지침」 제72조(비밀번호 관리)에 따르면 정보시스템 관리자는 숫자, 문자, 특수 문자 등을 혼합하여 비밀번호를 안전하게 설정하여 사용하도록 하고 있다.

그런데 시스템 계정(SAPCPIC)의 비밀번호가 ‘ADMIN’으로 안전하게 설정되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

다. 변경관리 기록유지에 관한 사항

「정보보안업무 세부지침」 제52조(로그기록 유지) 제1항 및 제2항에서는 정보시스템 관리책임자는 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 시 추적 등을 위하여 로그기록을 유지·관리하여야 한다고 명시되어 있고 그 사항에는 로그온·오프, 자료의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간이 포함하도록 하고 있다.

그런데 ▷부 ERP 담당자와 유지보수 담당자는 ERP 운영시스템에서 【표3】과 같이 근거문서 없이 유선요청에 의하여 전표관련 업무를 처리하거나 시스템의 데이터를 변경할 수 있는 디버깅 기능을 사용하여 업무를 처리하였다.

【표3】 근거 없는 운영시스템 업무처리 내역

구 분	업무처리 내역	확인사항
전표처리	- 임시전표 삭제 (9건)	- 유선요청에 의한 처리
전표처리	- 전표 오류로 인한 전표취소 (15건)	- 유선요청에 의한 처리
디버깅 기능 사용	- 연/월 고지임대료 산정 : 조회용 변수 수정 - 항공기제원등록관리 : 리포트 조회 조건 수정	- 유선요청에 의한 단순 테스트 진행 건
디버깅 기능 사용	- 연차보상비 산정 : 신규개발 프로그램 테스트를 위한 변수(Internal Table) 수정	- 신규개발 프로그램 테스트 (운영데이터 vs 현업데이터 검증)
디버깅 기능 사용	- 연차보상비 산정 관련 요청내역서 확인	- 근로기준법 변경에 따른 연차수당 계산 시스템 개선에 따른 운영서버 데이터 정합성 테스트 진행

라. 개인정보 암호화 점검에 관한 사항

◆실에서는 【표1】의 ‘IT시스템 유지관리 용역’을 통해 매월 ERP 시스템의 로그 확인, 암호화 점검, 주요 업무 마스터 테이블 점검, 용량 점검, 오류로그 점검, 백업 확인, Audit 로그 확인 등의 정기점검을 진행하고 있으며, 점검내역에 대해 ▷부 담당자가 확인 서명을 하고 있다.

「개인정보보호 세부지침」 제41조(개인정보의 암호화)에 따르면 고유식별 정보(주민번호)를 저장하는 경우에는 이를 암호화하도록 하고 있고, 제38조(내부관리계획의 수립·시행)에 따르면 보유한 개인정보에 대한 접속기록 보관 및 점검에 관한 사항을 수립하여 시행하도록 하고 있다.

그런데 ERP 점검 결과 아래 【표4】와 같이 비암호화 된 내역이 있음에도, 2020년 2월 정기점검 일지 작성 시 암호화가 된 것으로 확인 서명한 내역이 있는 것으로 확인되었다.

【표4】 비암호화 내역 (2020. 2월)

테이블	내역	건수
PA0538	인사마스터(퇴직소득)	13
PA0881	인사마스터(비용정보)	8
ZTHR0039	[HR-PY] ESS 대학생 학자금 융자	1
ZTHR0045	[HR-PY] 생활안정 대여금 임시테이블	211
ZTHR2010	[ESS]가족사항 상세리스트	4860
ZTHR2017	[ESS]재직증명서	13,393

또한 본 감사일 현재 아직 점검일자(2021. 12. 17.)가 도래하지 않았으나 2021년 12월 점검일지를 ‘암호화됨’으로 미리 작성하는 등 점검 절차를 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 ‘가’항, ‘나’항, ‘다’항 관련하여 ERP 관리·운영 업무를 부적정하게 처리한 관련자와 ‘라’항과 관련하여 용역기성검사 절차 준수를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
 - 관련자 : ◆실 ▷부 5급갑 J
◆실 ▷부 5급갑 K
- ② ◆실장은 불필요한 권한 제거, 패스워드 기준 준수, 비암호화된 데이터의 암호화 처리는 즉시 시행하시고(시정), 계정별 권한에 대한 주기적 점검 방안, 변경 기록 유지관리 방안 마련 등을 통해 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

권 고

17

제 목 ERP 시스템 구매처 마스터 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ◆실

구 분 시스템관리

내 용

공사에서는 물품, 용역, 공사 등으로 대금을 지급할 업체를 ERP시스템의 구매처 마스터로 등록하여 사용하고 있고, 각 부서에는 신규 구매처 등록 필요 시 관계기관별 재무부서에 문서를 통해 요청하고 있다.

구매처 등록 업무에 대한 점검결과 이미 등록되어있는 구매처 마스터가 있음에도 불구하고, 【표】와 같이 일회성 구매처를 등록하여 대금을 지급하고 있음이 다수 확인되었다.

【표】 구매처마스터 생성 이후 일회성거래처 사용 사례

공급업체코드	계좌번호	공급업체 이름	수취인	지급일
3507536	0103774****	(주)◆◆	(주)◆◆	2020-01-31
3507536	0103774****	(주)◆◆	(주)◆◆	2020-01-31
3507536	0103774****	(주)◆◆	(주)◆◆	2020-07-24
3507536	0103774****	(주)◆◆	(주)◆◆	2020-07-24
450000	0103774****	일회성 구매처	◆◆	2020-12-31
450000	0103774****	일회성 구매처	◆◆	2020-12-31

등록된 구매처 마스터를 사용하지 않고 일회성 구매처를 사용하면 불필요한

기준정보를 계속 생산하여 기준정보의 혼란을 줄 수 있으며, 일회성 구매처를 사용함으로 지급계좌에 대한 입력오류 또는 확인절차가 추가됨에 따라 업무의 비효율을 초래할 수 있으므로, 일회용구매처 사용을 최소화 할 수 있도록 기능 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆실장은 일회성 구매처 사용을 최소화 할 수 있도록 ERP의 기능 개선을 하는 등 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(권고)

시 정 요 구

18

제 목 정보시스템 로그기록 내용의 적정성에 관한 사항
관 계 부 서 ◎실
구 분 시스템관리
내 용

♣ TF(현 ◎실)에서는 생체정보 활용 수속간소화시스템을 주요공항에 확대 구축하고 노후된 원패스 탑승시스템을 생체정보와 연동 가능토록 개선함으로써 신속·편리한 국내선 통합 탑승환경 제공과 항공 보안을 강화하고자 【표】와 같이 ‘생체정보 활용 국내선 수속 간소화 확대 구축’ 사업을 추진하였다.

【표】 계약체결 현황

사업명	사업자 선정 방식	계약기간	계약금액(천 원)	계약상대자
생체정보 활용 국내선 수속 간소화 확대 구축	협상에 의한 계약	2018. 8. 7. ~ 2019. 3. 29.	2,629,657	(주)☐☐ * *(주)

「정보보안업무 세부지침」 제52조(로그기록)에 따르면 정보시스템 관리책임자는 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 시 추적 등을 위하여 로그기록을 유지·관리하여야 하고, 로그 기록에는 접속자, 정보시스템·응용프로그램 등 접속대상 및 로그인·오프, 자료의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간, 접속 성공·실패 작업 결과 등을 포함하도록 하고 있다.

또한 위 사업 제안요청서의 기능요구사항에는 로그기록을 통해 특이 로그, 비정형적 로그 검출 및 분석 등 특이상황 분석이 가능해야 한다고 명시하고 있다.

그런데 생체정보 활용 탑승수속간소화시스템 서버에 생성된 로그 기록을 보면 일부 기능의 동작 상황에 대해 “null”로 기록되어 있어 정상인지 오류인지 세부내용을 알 수 없게 되어 있다.

따라서 해당 어플리케이션의 정상 동작 여부를 판단하고 오류 발생 시 추적이 가능하도록 시스템의 오류 및 경고 내용 등을 포함한 시스템 처리 내역을 세부적으로 기록하는 등 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 시스템의 효율적인 관리 및 장애발생 시 추적 등을 위하여 로그내용을 구체적으로 기록하는 등 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(시정)

권 고

19

제 목 유지관리 대가 산정기준 정립에 관한 사항

관 계 부 서 ◆실

구 분 운영관리

내 용

◆실에서는 정보시스템 서버 및 네트워크 장비 등 H/W 및 상용 S/W, 스마트에어포트 기기, 정보보안 시스템, 컴퓨터 및 프린터 등 사무용 전산기기를 유지관리하기 위해 아래 【표1】 과 같이 용역을 시행하고 있다.

【표1】 정보시스템 통합유지관리 용역 계약현황(2021년)

용역명	용역금액(천 원)	계약기간	계약상대자
정보시스템 통합유지관리 용역	10,316,197	2021.1월~12월 (2차년도 계약)	☐☐(주) (주)☐☐☐ (주)◆◆

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제9조(예산 및 사업대가 산정) 제1항에서는 예산수립, 사업발주, 계약 등에 필요한 정보화사업의 원가 산정 시 SW사업 대가산정 가이드를 적용하도록 하고 있고, 제48조의2(정보시스템 등급제)에서는 정보시스템에 대하여 중요도, 가용성 등에 따라 등급을 분류하고 등급별로 장애관리, 행정정보 관리, 보안관리 등을 수행하도록 하고 있다.

그런데 모든 유지관리 대상 H/W 및 상용 S/W, 스마트에어포트 기기, 정보

보안 시스템, 전산기기의 유지보수 비용이 【표2】와 같이 일률적으로 도입가의 10.5%로 산출되어 있다.

【표2】 정보시스템 통합유지관리 용역 적용 요율

유형1	유형2	유지관리요율(%)
정보시스템 H/W	서버, 네트워크, 보안, 백업장비, 스토리지 등	10.5
정보시스템 상용 S/W	WEB, WAS, DBMS, 백업, 보안, 기타	10.5
스마트에어포트 시스템	H/W, S/W, 단말장비	10.5
전산기기	컴퓨터, 노트북, 프린터, 복합기, 플로터	10.5
설비정산	모니터, UPS, 컨버터	설비정산

따라서 시스템의 중요도, 가용성 또는 H/W 및 S/W의 유형 등을 고려하여 등급에 따라 차별화하여 유지관리 대가를 산정할 필요가 있으며, 상대적으로 활용률이 낮은 시스템 대신 중요 시스템에 유지관리 과업을 집중하여 전체적인 유지관리 비용 절감 및 보다 효과적인 유지보수가 이루어질 수 있도록 정보시스템 유지관리 대가 산정기준 정립 방안을 검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆실장은 정보시스템 중요도, 활용률 등을 고려하여 자체적인 정보시스템 유지관리 대가 산정기준 정립 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

20

제 목 스마트공항 시스템 사용 협약에 관한 사항
관 계 부 서 ◎실
구 분 운영관리
내 용

본사 ♣ TF팀(현 ◎실)에서는 2017년부터 스마트 공항 관련 시스템*을 구축하여 운영 중에 있으며, 시스템을 사용하는 항공사들과 사용 제반사항을 정하는 협약을 체결하였다.

* 공용여객처리시스템, OnePass시스템, 국제선·국내선 셀프체크인, 국제선 셀프백드롭

「회계규정」 제42조(연체료) 제2항에서는 「공항시설사용료 징수규정」에 따른 사용료를 납부하지 않은 경우에는 체납된 사용료에 대하여 사용료 구분 없이 일괄적으로 8%의 연체이율*을 적용하여 연체료를 부과하도록 하고 있으며, ►실에서는 ‘사규 개정·등록 및 폐지 알림’(►실-5156, 2020. 1. 2.)문서를 통해 「회계규정」 개정사항을 전 부서에 통보하였다.

* 공정거래위원회 권고사항에 따라 기존 연체이율(12%~20%) 대비 인하(19.12월)

그런데 ◎실에서는 항공사와 스마트공항 시스템에 대하여 각 시스템 별 사용협약을 체결한 이후, 2019년 「회계규정」 개정 시 인하된 체납사용료에 대한 연체이율이 감사일 현재까지 【표】와 같이 협약 상 반영되지 않고 있고, 그 이외

에도 사용료 별 협약기간, 자동연장 기준, 위약금 산정 기준 등도 【표】와 같이 상이하게 명시되어 있다.

【표】 스마트공항 시스템 별 사용협약 현황

시스템 구분	협약기간	연체이율	위약금
공용여객처리 시스템	○체결일부터 5년(2017) -만료 3개월 전까지 협의 없을 시 2년씩 자동연장	15%	○해지 의사 2개월 전 서면 통지 ○월 평균액 1개월분에 해당하는 금액
One Pass	○체결일부터 2년(2019) -만료 30일 전까지 협의 없을 시 1년씩 자동연장	공사가 정한 연체이율	○해지 의사 1개월 전 서면 통지 ○위약금 관련 조항 없음
국제선 셀프체크인	○체결일부터 1년(2018) -만료 30일 전까지 협의 없을 시 1년씩 자동연장	20%	○해지 의사 1개월 전 서면 통지 ○월 평균액 1개월분에 해당하는 금액
국내선 셀프체크인	○체결일부터 5년(2017) -만료 2개월 전까지 협의 없을 시 3년씩 자동연장	15%	○해지 의사 1개월 전 서면 통지 ○월 평균액 1개월분에 해당하는 금액
국제선셀프백드롭	○체결일부터 7년(2018) -만료 2개월 전까지 협의 없을 시 3년씩 자동연장	15%	○해지 의사 1개월 전 서면 통지 ○직전 3개월의 1개월 평균액에 해당하는 금액

따라서 「회계규정」상 연체이율 반영, 시스템 별 협약 조건의 일관성 확보 등을 위하여 협약 내용의 개정이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 항공사와 체결한 스마트공항 시스템 협약과 관련하여 「회계규정」상 연체이율 반영, 시스템 별 주요 협약 조건 일치를 위하여 협약내용을 개정하시기 바랍니다.(개선)

권 고

21

제 목 ONE PASS 사용료 차등 및 할인 적용에 관한 사항
관 계 부 서 ◎실
구 분 운영관리
내 용

♣ TF팀(현 ◎실)에서는 ‘국내선 OnePass 탑승서비스 운영협약 변경계획’ (■실-3780, 2018. 11. 9.) 방침 수립을 통해 서비스 활용 항공사와 사용 협약을 체결하였고, 이용 활성화를 위해 【표1】 과 같이 이용률에 따른 사용료의 차등 부과 및 기타 할인제도 관련사항을 협약에 명시하여 적용하고 있다.

【표1】 사용협약 상 OnePass 사용료 단가 및 할인적용 내용

구 분		여객1인당 사용료	할인
이용률에 따른 사용료 단가	5%미만	113원~103원	탑승안내용지 사용중단 항공사여객 1인당 5원 할인
	5% ~ 10%미만	108원~98원	
	10% ~ 20%미만	104원~84원	
	20% ~ 30%미만	99원~89원	
	30% ~ 40%미만	94원~84원	
	40%이상	85원~75원	

주요 항공사들의 OnePass 서비스에 대한 최근 3개년 이용률 추이를 확인한 결과, 【표2】 와 같이 이용률이 지속적으로 증가하고 있고, 2021년 10월 현재 기준으로는 주요 6개 항공사들의 이용률이 44.7%에 달해 사용료 최저 구간(이용률 40% 이상)의 단가를 적용받고 있으며, 탑승안내용지 사용 중단에 대한 여객 당 5원 할인 적용도 현재 모든 항공사들이 적용받고 있다.

【표2】 주요 항공사 별 OnePass 이용률 추이

구 분		대한항공	아시아나	진에어	에어부산	▲▲항공	티웨이	합 계
2019	여객	7,330,039	6,221,458	3,576,069	4,341,883	4,872,852	2,764,795	29,107,096
	이용	1,327,097	1,635,050	521,180	433,298	1,146,121	460,454	5,523,200
	이용률	18.1%	26.3%	14.6%	10.0%	23.5%	16.7%	19.0%
2020	여객	3,994,277	4,014,535	3,620,172	3,363,416	4,324,966	3,908,454	23,225,820
	이용	1,391,689	1,598,855	922,619	643,848	1,853,179	1,468,928	7,879,118
	이용률	34.8%	39.8%	25.5%	19.1%	42.8%	37.6%	33.9%
2021 10월	여객	3,337,610	3,617,101	4,752,172	3,652,294	5,260,333	4,161,343	24,780,853
	이용	2,137,712	1,831,111	1,506,683	933,029	2,726,320	1,944,817	11,079,672
	이용률	64.0%	50.6%	31.7%	25.5%	51.8%	46.7%	44.7%

따라서 당초 이용률 별 사용료 차등 및 할인 적용이 OnePass시스템 이용률 극대화를 위한 인센티브 제공이 목적이었고, 현재 이용률 추이를 볼 때 그 목적이 달성되었으며 코로나19 등으로 인한 비대면 발권 추세가 지속될 것으로 고려하였을 때, 이용률 별 사용료 할인 차등적용의 지속이 적정한지에 대한 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 OnePass 이용률 증가 추이를 고려하여 이용률에 따른 사용료 단가 차등 부과 및 할인 적용 정책의 지속 적정성 여부에 대한 검토를 이행하시기 바랍니다.(권고)

통 보

22

제 목 스마트공항시스템 예비품 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ◆실
구 분 운영관리
내 용

◆실에서는 공용여객처리시스템 및 셀프체크인 키오스크, 생체인증 탑승수속 간소화 시스템 등 스마트공항시스템 유지관리를 위해 ‘정보시스템 통합유지관리 용역’을 아래 【표1】 과 같이 추진 중에 있다.

【표1】 정보시스템 통합유지관리 용역 계약현황(2021년)

용역명	과업내용	계약기간	계약상대자
정보시스템 통합유지관리 용역	정보시스템 및 스마트공항시스템의 무중단 운영을 위한 유지관리 ○ 성능 관리 및 기능 최적화 ○ 장애 조치 및 개선 ○ 정기 및 특별점검 등	2020~2022 (3년간)	☐☐, ☐☐ ◆◆

본 사업 입찰 시 제안요청서 Smart Airport 시스템 유지관리 요구사항에는 Smart Airport 시스템의 현품을 현행으로 파악 및 관리하여야 한다고 명시하고 있으며, 계약상대자의 제안서 ‘3.예비품 확보방안’에도 신속한 장애 처리를 위해 주요 장비의 예비 부품 관리체계 수립하여 예비 장비/부품을 확보하고 반출입을 관리하도록 명시하고 있다.

그런데 본 감사기간동안 □□공항 국내선 공용여객처리시스템 예비품 현황을
 실사한 결과 관리대장이 【표2】 와 같이 실제 현황과 맞지 않았다.

【표2】 공용여객처리시스템 예비품 실사 결과

품목	수량	대장 상 위치	실제 위치
탑승객 목록 출력 프린터(DCP)	4	□□공항 2층 창고	▲▲공항 국내선 설치
IC CARD 리더기	2	□□공항 3층 창고	□□공항 국내선 체크인카운터 13번, 14번
서명패드	2	□□공항 3층 창고	□□공항 국내선 체크인카운터 13번, 14번
라우터(Cisco 4300)	2	□□공항 2층 창고	□□공항 3층 코어룸
라우터(Cisco 2911)	2	□□공항 3층 코어룸	□□공항 3층 창고

스마트공항 시스템은 장애를 대비한 안정적인 대국민 서비스를 위해 적정 예
 비품 보유량 점검 및 관리가 중요하다. 특히 계약상대자가 공항 현장 상황에 직
 접적인 대응을 하고 있으므로 장비별 입출수량 및 사용처를 철저히 관리하지
 않으면 계약상대자의 무단 사용 및 분실 등의 우려가 있다.

그러므로 예비품과 설치되어 운영 중인 전 물품에 대하여 공항별, 시스템별,
 사용목적 및 사용처, 예비품 입출내역(반입·반출일자, 수량), 규격 등을 철저히
 기록하고 관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆실장은 스마트공항시스템의 예비품과 설치 운영 중인 물품이 정확히 관리될 수
 있도록 관리대장을 보완하고 현황을 최신화하여 관리하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

23

제 목 정보화 사업 보안 취약점 점검 소홀
관 계 부 서 ◎실
구 분 정보보안
내 용

♣ TF(현 ◎실)에서는 대 여객서비스 향상을 위한 스마트 공항 구현을 위해 【표1】 과 같이 다수의 스마트 공항 관련 정보화 사업을 추진하였다.

【표1】 스마트공항 추진관련 주요 사업(2018~2020)

연도	사업명	금액(천 원)	감독자
2018	□□공항 국제선 셀프백드롭 구축	3,985,337	C
	생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대 구축	2,892,622	D
	BRS 및 □□, ▲▲ 국제선 셀프체크인 구축	581,948	C
2019	금융기관 바이오정보 공동활용 시스템 구축	1,367,300	D
	보안검색 기록관리 시스템 구축	947,348	D
2020	□□, ▼▼, ▲▲, ◆◆공항 셀프체크인 증설	477,125	E
	교통약자용 셀프체크인 구축	261,150	E
	바이오정보 활용 국내선 탑승수속 간소화 증설 사업	101,365	D

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제50조(소프트웨어 개발 보안 원칙)에서는 정보시스템 사업을 추진할 때는 소프트웨어 보안약점이 없도록 소프트웨어를 개발 또는 변경하여야 한다고 명시하고 있고, 공사 「정보보안

업무세부지침」 제40조(보안·네트워크장비 보안) 및 제50조(서버 보안)에서는 스위치, 서버를 도입·운용하고자 할 경우 사이버 공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 권한관리 및 접근통제 등을 할 수 있도록 보안대책을 수립·시행하도록 하고 있다.

또한 각 사업별 제안요청서의 보안요구사항 등에 따르면 최종산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문 보안점검 도구를 활용하여 보안취약점을 점검하고 도출된 취약점에 대해 조치하고 결과를 제출하도록 하고 있다.

그런데 위 사업에서 【표2】와 같이 소프트웨어 보안취약점 점검 결과를 제출하지 않았거나 전문 보안점검 도구로 점검하지 않는 등 보안취약점 점검을 소홀히 처리한 사항이 확인되었다.

【표2】 보안 취약점 점검 부적정 대상 사업

연도	사업명	보안취약점 점검결과 미제출	전문 보안점검 미시행	개발보안 미준수	패스워드 기준 미준수
2018	□□공항 국제선 셀프백드롭 구축	○		○	○
	생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대	○			
	BRS 및 □□, ▲▲ 국제선 셀프체크인 구축			○	○
2019	금융기관 바이오정보 공동활용 시스템 구축	○			○
	보안검색 기록관리 시스템 구축				○
2020	□□, ▼▼, ▲▲, ◆◆공항 셀프체크인 증설	○		○	○
	교통약자용 셀프체크인 구축		○		
	바이오정보 활용 국내선 탑승수속 간소화 증설	○			○

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 정보화 사업의 보안취약점 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ●실 ▲부 4급갑 D(휴직)
■실 ♣ TF 4급갑 C(파견)
●실 ▲부 5급갑 E
(현 ●실 ▲부 4급을)

② ●실장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

24

제 목 사이버보안관제 미적용 망의 주기적 점검에 관한 사항
관 계 부 서 □센터
구 분 정보보안
내 용

□센터에서는 「국가사이버안전관리규정」 제10조의 2(보안관제센터의 설치·운영)¹⁰⁾에 따라 【표1】 과 같이 사이버보안관제센터 운영 용역을 시행하고 있으며, 365일 24시간 실시간으로 주요정보통신기반시설 및 정보시스템의 관제와 사이버공격 등을 감시하고 있다.

【표1】 사이버보안 관제센터 운영용역 계약 현황(2021년)

용역명	용역금액(천 원)	계약기간	계약상대자
사이버보안 관제센터 운영용역	1,019,518	2021.1월~12월 (2차년도 계약)	□□(주)

위 용역은 사이버 보안 침해사고가 발생하지 않도록 우리 공사에서 운영 중인 모든 망에 대한 사이버공격 정보를 탐지·분석해야하기 때문에 보안 관제 대상에 있어 사각지대가 없어야 한다.

10) 「국가사이버안전관리규정」제10조의 2(보안관제센터의 설치·운영)에 공공기관의 장은 사이버공격 정보를 탐지·분석하여 즉시 대응 조치를 할 수 있는 기구를 설치·운영하여야 한다고 명시되어 있다.

그런데 【표2】와 같이 공사에서 운영 중인 Smart Airport망, 시설망(일부) 및 주차망(예정)에 대한 보안관제는 이루어지지 않고 있는 실정으로, 각 망분리 영역별 대외 연계 포인트와 서비스 구간이 존재하여 보안 침해 위협이 존재한다.

【표2】사이버보안관제 미적용 사례

망이름	연계, 서비스 사례	비고
Smart-Airport망	금융결제원, 항공사 등 연계	-
시설망	통합재난안전망의 VPN 연계	업무망과 연계된 망에 한정
통합주차시스템망	내·외부 WEB/Mobile 서비스	2022년 완료 예정

따라서 ■센터에서는 현재 미관제 중인 내·외부 연계 및 서비스의 망분리 영역별 취약지점을 식별하여, 실시간 보안관제 대상에 포함시키거나 월/분기 별로 주기적 점검 등을 실시함으로써 공사 전체에 대한 보안 침해 위협에 대응할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ■센터에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■센터장은 미 관제 중인 내·외부 연계 및 서비스의 식별을 통해 실시간 관제 또는 주기적 점검 등을 실시하는 등 공사 전체의 정보보안을 강화할 수 있는 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(권고)

권 고

25

제 목 개인정보 내부통제시스템 운영의 적정성에 관한 사항
관 계 부 서 ■센터
구 분 정보보안
내 용

■센터에서는 개인정보 처리 업무 담당자의 부주의로 인한 개인정보 유출사고 발생에 실시간 대비하기 위하여 【표1】 과 같이 개인정보 종합관리시스템을 구축하였다.

【표1】 계약체결 현황

사업명	계약기간	계약금액(천 원)	계약상대자
개인정보 종합관리시스템 구축	2018. 11. 30. ~ 2018. 12. 30.	239,590	(주)●●

「개인정보보호법」 제31조(개인정보 보호책임자의 지정) 제2항에서는 개인정보 보호책임자는 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선, 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축 업무를 수행해야 하고, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제8조(접속기록의 보관 및 점검) 제2항에서는 개인정보처리자가 개인정보의 오·남용, 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보처리시스템의 접속기록 등을 월 1회 이상 점검하여야 하며, 특히 개인정보를 다운로드한 것이 발견되었을 경우에는 내부관리 계획으로 정하는 바에 따라 그 사유를 반드시 확인하도록 하고 있다.

그런데 업무시스템 운영부서는 개인정보 종합관리시스템에서 자동 생성된 정기점검보고서 대신 ■센터가 배포한 사이버보안 진단의 날 정기보고서 양식에 개인정보 오남용 여부, 비인가 접속 여부 등을 판단하여 보고서를 제출하고, ■센터는 운영부서가 제출한 결과를 바탕으로 개인정보처리시스템 점검결과를 개인정보보호위원회에 보고함으로써 시스템 상의 개인정보 내부통제와 별도로 운영하고 있다.

또한 개인정보 종합관리시스템에서는 각 운영부서의 업무시스템에서 발생하는 개인정보 열람 등의 기록을 시스템별, 사용자별로 모니터링 할 수 있어 과다사용자 등에 대한 정보를 조회할 수 있는 관리 체계가 구축되어 있으나, [탐지] 이후 [추적], [처리] 및 [보고] 활동이 각 업무시스템 운영부서에서 이루어지면서 [탐지]이후의 활동 내역이 정확하게 등록되지 않고, 생성된 정기점검 보고서에도 개인정보 위험 건수가 [0]건으로 나타나고 있는 등 그 위험에 대한 인지 및 개인정보 오남용에 대한 적정성 점검 기록이 없다.

따라서, ■센터에서는 개인정보 오남용에 대한 운영부서 자체 점검으로 발생할 수 있는 미흡사항을 방지하고 개인정보 유출사고 발생에 실시간 대비할 수 있도록 개인정보보호 책임부서에서 기 구축된 시스템을 활용한 효과적인 점검·관리 방안을 마련하는 등의 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ■센터에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■센터장은 개인정보 유출사고 발생에 실시간 대비할 수 있도록 시스템을 활용한 점검을 강화하는 등 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(권고)